

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Mục lục báo cáo

Nhóm 7

September 14, 2026

Mã số sinh viên	Họ và tên	Mức độ tham gia
077206007297	Lê Vũ Khánh Nguyên	30%
SV002	Sinh viên 2	100%
SV003	Sinh viên 3	100%
SV004	Sinh viên 4	100%

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Chiến

1	PHÂN TÍCH YÊU CẦU	1
1.1	Tổng quan hệ thống	1
1.1.1	Bối cảnh và mục tiêu	1
1.1.2	Phạm vi hệ thống	2
1.1.3	Đối tượng sử dụng	3
1.1.4	Các nhóm nghiệp vụ chính	3
1.2	Phân tích yêu cầu dữ liệu	4
1.2.1	Nhóm dữ liệu người dùng	4
1.2.2	Nhóm dữ liệu nhà cung cấp và tài nguyên	4
1.2.3	Nhóm dữ liệu dịch vụ	5
1.2.4	Nhóm dữ liệu đặt chỗ và sử dụng dịch vụ	5
1.2.5	Nhóm dữ liệu cộng đồng	6
1.2.6	Nhóm dữ liệu đánh giá và hỗ trợ	6
1.3	Phân tích các nghiệp vụ chính	7
1.3.1	Quản lý người dùng	7
1.3.2	Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên	7
1.3.3	Quản lý dịch vụ	7
1.3.4	Đặt và sử dụng dịch vụ	8
1.3.5	Hoạt động cộng đồng	8
1.3.6	Đánh giá và xử lý khiếu nại	9
1.4	Đặc tả yêu cầu dữ liệu	9
1.4.1	User	9
1.4.2	Service Provider	10
1.4.3	Creative Space	10
1.4.4	Resource	11
1.4.5	Maintenance	11
1.4.6	Service Package	12
1.4.7	Promotion	12
1.4.8	Reservation	13
1.4.9	Payment	13
1.4.10	Service Session	14

1.4.11	Review	14
1.4.12	Community Content	15
1.4.13	Workshop	15
1.4.14	Photo	16
1.4.15	Complaint	16
1.5	Quy tắc nghiệp vụ	17
1.5.1	Quy tắc về người dùng và vai trò	17
1.5.2	Quy tắc về nhà cung cấp và tài nguyên	17
1.5.3	Quy tắc về dịch vụ	17
1.5.4	Quy tắc về đặt chỗ và sử dụng dịch vụ	18
1.5.5	Quy tắc về cộng đồng	18
1.5.6	Quy tắc về đánh giá và khiếu nại	19
1.5.7	Các ràng buộc về thời gian và khả dụng	19
1.6	Tổng hợp yêu cầu và phạm vi dữ liệu	19
1.6.1	Danh sách đối tượng dữ liệu	19
1.6.2	Danh sách yêu cầu dữ liệu	19
1.6.3	Danh sách quy tắc nghiệp vụ	22
1.6.4	Đầu vào cho thiết kế quan niệm	22
2	THIẾT KẾ QUAN NIỆM	25
2.1	Xác định các thực thể	25
2.1.1	Phương pháp xác định thực thể	25
2.1.2	Danh sách các thực thể chính	26
2.1.3	Xác định khóa định danh cho thực thể	28
2.2	Xác định thuộc tính	29
2.2.1	Thuộc tính của các thực thể	29
2.2.2	Thuộc tính định danh	35
2.3	Xác định mối kết hợp	36
2.3.1	Các mối kết hợp giữa các thực thể	36
2.3.2	Xác định bản số 1:1	38
2.3.3	Xác định bản số 1:N	38
2.3.4	Xác định bản số M:N	40
2.3.5	Xác định mức tham gia bắt buộc/tùy chọn	42
2.4	Xây dựng mô hình ERD/EER	45
2.4.1	ERD/EER tổng thể	45
2.4.2	Biểu diễn thuộc tính và khóa	45
2.4.3	Biểu diễn bản số và mức tham gia	45
2.4.4	Các ràng buộc nghiệp vụ trên mô hình	45
2.5	Các trường hợp đặc biệt trong mô hình	45

2.5.1	Mối kết hợp M:N có thuộc tính riêng	45
2.5.2	Thực thể yếu	45
2.5.3	Tổng quát hóa/chuyên biệt hóa EER	45
2.6	Kiểm chứng mô hình quan niệm	45
2.6.1	Kiểm tra thực thể và thuộc tính	45
2.6.2	Kiểm tra mối kết hợp và bản số	45
2.6.3	Kiểm tra bằng dữ liệu mẫu và tình huống	46
2.7	Kết quả thiết kế quan niệm	46
2.7.1	ERD/EER/UML hoàn chỉnh	46
2.7.2	Từ điển dữ liệu	46
2.7.3	Danh sách các ràng buộc nghiệp vụ	46
3	THIẾT KẾ LOGIC	49
3.1	Chuyển mô hình quan niệm sang mô hình quan hệ	49
3.1.1	Chuyển thực thể thành quan hệ	49
3.1.2	Xác định thuộc tính của quan hệ	51
3.1.3	Xác định khóa chính	51
3.1.4	Chuyển mối kết hợp 1:N	52
3.1.5	Chuyển mối kết hợp 1:1 và 1:0..1	54
3.1.6	Chuyển mối kết hợp M:N	54
3.1.7	Chuyển thực thể yếu và EER	56
3.2	Xác định phụ thuộc hàm	57
3.2.1	Xác định các phụ thuộc hàm từ nghiệp vụ	57
3.2.2	Kiểm tra phụ thuộc hàm	65
3.2.3	Phụ thuộc đầy đủ	68
3.2.4	Phụ thuộc bắc cầu	71
3.3	Bao đóng và xác định khóa	75
3.3.1	Bao đóng của tập thuộc tính	75
3.3.2	Kiểm tra suy diễn phụ thuộc hàm	75
3.3.3	Xác định siêu khóa	75
3.3.4	Xác định khóa ứng viên	75
3.4	Phù tối thiểu	75
3.4.1	Tách vế phải	75
3.4.2	Loại thuộc tính dư	75
3.4.3	Loại phụ thuộc hàm dư thừa	75
3.4.4	Xác định phù tối thiểu	75
3.5	Chuẩn hóa lược đồ	75
3.5.1	Dạng chuẩn 1NF	75
3.5.2	Dạng chuẩn 2NF	75

	3.5.3	Dạng chuẩn 3NF	75
	3.5.4	Dạng chuẩn BCNF	75
	3.5.5	Dạng chuẩn 4NF và 5NF	75
3.6		Phân rã lược đồ	75
	3.6.1	Xác định quan hệ cần phân rã	75
	3.6.2	Phân rã theo phụ thuộc hàm	75
	3.6.3	Kiểm tra bảo toàn phụ thuộc	75
	3.6.4	Kiểm tra bảo toàn kết nối	75
3.7		Lược đồ logic cuối cùng	75
	3.7.1	Danh sách các quan hệ	75
	3.7.2	Khóa chính và khóa ngoại	75
	3.7.3	Các ràng buộc dữ liệu	75
	3.7.4	Lược đồ quan hệ sau chuẩn hóa	75
4		THIẾT KẾ VẬT LÝ	77
4.1		Thiết kế lưu trữ vật lý	78
	4.1.1	Khối và bản ghi	78
	4.1.2	Ước lượng số khối dữ liệu	78
	4.1.3	Lựa chọn tổ chức tập tin	78
	4.1.4	Heap, Sorted và Hash	78
4.2		Thiết kế chỉ mục	78
	4.2.1	Xác định nhu cầu sử dụng chỉ mục	78
	4.2.2	Chỉ mục Clustered/Nonclustered	78
	4.2.3	Chỉ mục B+	78
	4.2.4	Chỉ mục Hash	78
	4.2.5	Chỉ mục kết hợp	78
	4.2.6	Lựa chọn chỉ mục theo workload	78
4.3		Phân vùng dữ liệu	78
	4.3.1	Phân vùng ngang	78
	4.3.2	Phân vùng dọc	78
	4.3.3	Lựa chọn khóa phân vùng	78
4.4		Tối ưu truy vấn	78
	4.4.1	Phân tích workload	78
	4.4.2	Cây truy vấn và tối ưu phép toán	78
	4.4.3	Ước lượng kích thước trung gian	78
	4.4.4	Ước lượng chi phí truy vấn	78
	4.4.5	Lựa chọn thuật toán kết nối	78
4.5		Lựa chọn cấu hình vật lý	78
	4.5.1	Bộ đệm (Buffer Pool)	78

4.5.2	RAID và tổ chức lưu trữ	78
4.5.3	Row-store và Column-store	78
4.5.4	Đánh đổi giữa đọc, ghi và dung lượng	78
4.6	Thiết kế vật lý cuối cùng	78
4.6.1	Kiểu dữ liệu	78
4.6.2	Các ràng buộc vật lý	78
4.6.3	Các chỉ mục	78
4.6.4	Phân vùng/cấu hình lưu trữ	78
4.6.5	Tổng hợp thiết kế vật lý	78

CHAPTER 1.

Phân tích yêu cầu

1.1. Tổng quan hệ thống

1.1.1. Bối cảnh và mục tiêu

Nền tảng được xây dựng nhằm kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các cá nhân và tổ chức cung cấp phòng tối, phòng chụp, thiết bị và các dịch vụ sáng tạo liên quan. Trong thực tế, các không gian và tài nguyên phục vụ nhiếp ảnh phim còn phân tán, người sử dụng thường phải tìm kiếm thông tin thông qua các nhóm cộng đồng, liên hệ trực tiếp hoặc các nền tảng riêng lẻ. Việc tìm kiếm thông tin, kiểm tra khả dụng, trao đổi về giá cả, đặt chỗ và xác nhận dịch vụ vì vậy còn phụ thuộc nhiều vào các phương thức thủ công.

Đối với nhà cung cấp, việc quản lý không gian sáng tạo, thiết bị, vật tư, lịch bảo trì và hoạt động đặt chỗ thường được thực hiện bằng bảng tính hoặc nhiều công cụ riêng biệt. Điều này gây khó khăn trong việc theo dõi tình trạng tài nguyên, kiểm soát lịch sử sử dụng và hạn chế khả năng phát hiện các xung đột về thời gian.

Từ bối cảnh trên, hệ thống được đề xuất nhằm xây dựng một nền tảng thống nhất để kết nối Photographer với Service Provider, đồng thời hỗ trợ quản lý và chia sẻ các nguồn lực phục vụ nhiếp ảnh phim.

Mục tiêu của hệ thống là hỗ trợ người dùng tìm kiếm, so sánh và lựa chọn Creative Space, Resource hoặc Service Package phù hợp; thực hiện Reservation và Payment; theo dõi quá trình sử dụng dịch vụ; tham gia các hoạt động cộng đồng; thực hiện Review và gửi Complaint khi phát sinh vấn đề.

Đối với Service Provider, hệ thống hỗ trợ quản lý Creative Space, Resource, Mainte-

nance, Service Package và Promotion, đồng thời theo dõi các hoạt động Reservation và sử dụng tài nguyên.

Về mặt dữ liệu, hệ thống cần duy trì thông tin xuyên suốt quá trình hoạt động, từ thông tin người dùng và nhà cung cấp, thông tin về không gian và tài nguyên, đến đặt chỗ, thanh toán, sử dụng dịch vụ, hoạt động cộng đồng, đánh giá và khiếu nại. Các dữ liệu này là cơ sở để phục vụ việc tra cứu, cập nhật, theo dõi lịch sử và hỗ trợ vận hành nền tảng.

1.1.2. Phạm vi hệ thống

Phạm vi hệ thống tập trung vào việc quản lý các thông tin và hoạt động nghiệp vụ chính của nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các dịch vụ phòng tối, phòng chụp và tài nguyên liên quan.

Hệ thống bao gồm các phạm vi nghiệp vụ sau:

- Quản lý thông tin User và vai trò của người dùng.
- Quản lý thông tin Service Provider.
- Quản lý Creative Space như darkroom và photography studio.
- Quản lý Resource bao gồm thiết bị, dụng cụ và vật tư phục vụ nhiếp ảnh.
- Quản lý Maintenance nhằm theo dõi hoạt động bảo trì Resource.
- Quản lý Service Package và các tài nguyên được sử dụng trong gói dịch vụ.
- Quản lý Promotion do Service Provider cung cấp.
- Quản lý Reservation đối với Creative Space, Resource và Service Package.
- Quản lý Payment phát sinh từ Reservation.
- Quản lý Service Session trong quá trình sử dụng dịch vụ thực tế.
- Quản lý Review sau khi người dùng sử dụng dịch vụ.
- Quản lý Community Content phục vụ hoạt động chia sẻ kiến thức.
- Quản lý Workshop và hoạt động tham gia Workshop.
- Quản lý Photo thuộc bộ sưu tập của người dùng.
- Quản lý Complaint và quá trình xử lý khiếu nại.

Phạm vi trên phù hợp với các đối tượng đã được xác định ở thiết kế mức quan niệm, đồng thời phản ánh các nghiệp vụ chính được mô tả trong yêu cầu của đề tài.

Các chức năng hỗ trợ bằng Artificial Intelligence như recommendation, resource allocation optimization, booking demand forecasting, image restoration, image enhancement, semantic search và AI assistant được xem là các chức năng hỗ trợ của nền tảng. Trong phạm vi thiết kế dữ liệu hiện tại, các chức năng này không được xác định thành đối tượng dữ liệu độc lập.

1.1.3. Đối tượng sử dụng

Hệ thống phục vụ bốn nhóm người dùng nghiệp vụ chính:

- **Photographer:** là người sử dụng nền tảng để tìm kiếm, so sánh và đặt Creative Space, Resource hoặc Service Package. Photographer có thể thực hiện Payment, theo dõi Reservation, sử dụng dịch vụ, viết Review, tham gia Workshop, chia sẻ Community Content và quản lý Photo.
- **Service Provider:** là cá nhân hoặc tổ chức cung cấp các Creative Space, Resource và Service Package. Service Provider quản lý thông tin cung cấp dịch vụ, tài nguyên, Maintenance, Promotion và các Reservation liên quan.
- **Photography Expert:** là người đóng góp kiến thức chuyên môn cho cộng đồng. Photography Expert có thể tạo Community Content và tổ chức Workshop hoặc training session để chia sẻ kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm về nhiếp ảnh phim.
- **Administrator:** là đối tượng quản trị và giám sát hoạt động của nền tảng. Administrator quản lý User, Service Provider, nội dung, giao dịch và Complaint, đồng thời hỗ trợ duy trì hoạt động của hệ thống.

Trong mô hình dữ liệu, các nhóm người dùng trên được quản lý thông qua đối tượng **User** và vai trò tương ứng. Riêng **Service Provider** được xác định là một đối tượng nghiệp vụ độc lập để quản lý thông tin của bên cung cấp dịch vụ.

1.1.4. Các nhóm nghiệp vụ chính

Dựa trên bối cảnh, mục tiêu và phạm vi của hệ thống, các nghiệp vụ được phân thành sáu nhóm chính:

1. **Quản lý người dùng:** quản lý thông tin User, vai trò và trạng thái hoạt động của người dùng.
2. **Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên:** quản lý Service Provider, Creative Space, Resource và Maintenance.

3. **Quản lý dịch vụ:** quản lý Service Package và Promotion được cung cấp trên nền tảng.
4. **Đặt và sử dụng dịch vụ:** quản lý Reservation, Payment và Service Session trong quá trình đặt và sử dụng dịch vụ.
5. **Hoạt động cộng đồng:** quản lý Community Content, Workshop và Photo nhằm hỗ trợ việc chia sẻ kiến thức, tổ chức hoạt động và quản lý bộ sưu tập ảnh.
6. **Đánh giá và xử lý khiếu nại:** quản lý Review và Complaint nhằm ghi nhận phản hồi, đánh giá chất lượng dịch vụ và xử lý các vấn đề phát sinh.

1.2. Phân tích yêu cầu dữ liệu

1.2.1. Nhóm dữ liệu người dùng

Nhóm dữ liệu người dùng tập trung vào các thông tin cần thiết để nhận diện và quản lý những người tham gia nền tảng.

Hệ thống cần quản lý thông tin User phục vụ việc đăng ký, sử dụng và theo dõi hoạt động trên nền tảng. Các thông tin cần quản lý bao gồm thông tin nhận diện, thông tin liên hệ, thông tin tài khoản, vai trò và trạng thái hoạt động.

Dữ liệu người dùng cần hỗ trợ các hoạt động:

- Quản lý thông tin tài khoản và thông tin cá nhân.
- Xác định vai trò của người dùng trong hệ thống.
- Theo dõi trạng thái hoạt động của tài khoản.
- Xác định người thực hiện các hoạt động nghiệp vụ.
- Theo dõi các hoạt động liên quan đến Reservation, Review, Community Content, Workshop, Photo và Complaint.

Hệ thống hỗ trợ các vai trò Photographer, Service Provider, Photography Expert và Administrator.

1.2.2. Nhóm dữ liệu nhà cung cấp và tài nguyên

Nhóm dữ liệu này bao gồm Service Provider, Creative Space, Resource và Maintenance.

Đối với **Service Provider**, hệ thống cần quản lý thông tin của cá nhân hoặc tổ chức cung cấp phòng tối, phòng chụp, thiết bị và các dịch vụ sáng tạo. Dữ liệu cần phản ánh thông tin nhận diện, mô tả, địa điểm hoạt động và trạng thái của nhà cung cấp.

Đối với **Creative Space**, hệ thống cần quản lý thông tin mô tả các không gian sáng tạo như darkroom và photography studio. Các thông tin cần thiết bao gồm loại không gian, diện tích, sức chứa, phong cách nghệ thuật, điều kiện ánh sáng, thông gió, đặc điểm âm học, thời gian hoạt động, chính sách sử dụng, giá và trạng thái. Những thông tin này phục vụ việc tìm kiếm, so sánh và kiểm tra khả dụng của không gian.

Đối với **Resource**, hệ thống cần quản lý các thiết bị và vật tư được sử dụng hoặc cho thuê. Resource có thể bao gồm camera, lens, enlarger, film scanner, lighting system, tripod, background, thiết bị darkroom, hóa chất và photographic paper. Dữ liệu cần phản ánh loại tài nguyên, số lượng, tình trạng, khả năng sử dụng, giá thuê và thông tin tương thích.

Đối với **Maintenance**, hệ thống cần quản lý các hoạt động bảo trì Resource. Thông tin cần phản ánh loại và nội dung công việc, thời gian dự kiến, thời gian hoàn thành, chi phí và trạng thái bảo trì.

Các dữ liệu trong nhóm này phải hỗ trợ việc quản lý tài nguyên, theo dõi tình trạng và xác định những Resource không khả dụng trong thời gian bảo trì.

1.2.3. Nhóm dữ liệu dịch vụ

Nhóm dữ liệu dịch vụ bao gồm Service Package và Promotion.

Đối với **Service Package**, hệ thống cần quản lý thông tin về các gói dịch vụ do Service Provider cung cấp. Dữ liệu cần mô tả tên, nội dung, phạm vi, giá, thời lượng và trạng thái của gói dịch vụ.

Service Package có thể được xây dựng cho các nhu cầu khác nhau như portrait photography, product photography, film developing, darkroom printing và educational workshops. Một gói dịch vụ có thể sử dụng các Creative Space và Resource phù hợp với nội dung của gói.

Đối với **Promotion**, hệ thống cần quản lý các chương trình khuyến mãi do Service Provider cung cấp. Dữ liệu cần phản ánh nội dung chương trình, điều kiện áp dụng, hình thức giảm giá, giá trị giảm giá, thời gian áp dụng và trạng thái.

Nhóm dữ liệu này hỗ trợ việc mô tả, cung cấp và lựa chọn các dịch vụ trên nền tảng.

1.2.4. Nhóm dữ liệu đặt chỗ và sử dụng dịch vụ

Nhóm dữ liệu đặt chỗ và sử dụng dịch vụ bao gồm Reservation, Payment và Service Session.

Đối với **Reservation**, hệ thống cần quản lý thông tin về yêu cầu đặt Creative Space, Resource hoặc Service Package của Photographer. Dữ liệu cần phản ánh người thực hiện đặt, đối tượng được đặt, khoảng thời gian sử dụng, trạng thái Reservation, tổng giá trị và thời điểm tạo yêu cầu.

Hệ thống phải sử dụng thông tin Reservation để kiểm tra khả dụng của Creative Space và Resource trước khi xác nhận đặt chỗ. Các tài nguyên không được phân bổ cho những Reservation có thời gian sử dụng bị trùng nhau.

Đối với **Payment**, hệ thống cần quản lý các giao dịch thanh toán phát sinh từ Reservation. Dữ liệu cần phản ánh số tiền thanh toán, phương thức thanh toán, trạng thái giao dịch, thông tin nhận diện giao dịch và thời điểm thanh toán. Các thông tin này phục vụ theo dõi và đối soát quá trình thanh toán.

Đối với **Service Session**, hệ thống cần quản lý quá trình sử dụng dịch vụ thực tế sau khi Reservation được thực hiện. Dữ liệu cần phản ánh thời điểm check-in, check-out, thời lượng sử dụng thực tế và trạng thái phiên sử dụng.

Service Session đồng thời cần phản ánh các Resource được sử dụng thực tế trong quá trình cung cấp dịch vụ. Những thông tin này phục vụ việc theo dõi sử dụng, đánh giá dịch vụ và xử lý các vấn đề phát sinh.

1.2.5. Nhóm dữ liệu cộng đồng

Nhóm dữ liệu cộng đồng bao gồm Community Content, Workshop và Photo.

Đối với **Community Content**, hệ thống cần quản lý các nội dung được chia sẻ trong cộng đồng nhiếp ảnh phim. Nội dung có thể bao gồm educational articles, tutorials, dark-room techniques, best practices, equipment reviews và discussions.

Dữ liệu cần hỗ trợ việc quản lý tiêu đề, nội dung, loại nội dung, người tạo, trạng thái và thời gian tạo hoặc cập nhật. Các thông tin này phục vụ việc tổ chức và tìm kiếm nội dung trong cộng đồng.

Đối với **Workshop**, hệ thống cần quản lý các workshop hoặc training session được tổ chức trên nền tảng. Dữ liệu cần phản ánh thông tin Workshop, chủ đề, nội dung, người tổ chức, thời gian, địa điểm, sức chứa, chi phí tham gia, trạng thái và thông tin về người tham gia.

Đối với **Photo**, hệ thống cần quản lý các ảnh kỹ thuật số thuộc bộ sưu tập của User. Dữ liệu cần phản ánh thông tin nhận diện, tiêu đề, thông tin tham chiếu đến tệp ảnh, mô tả và thời gian tạo hoặc cập nhật.

Nhóm dữ liệu này phục vụ việc chia sẻ kiến thức, tổ chức hoạt động cộng đồng và quản lý bộ sưu tập ảnh của người dùng.

1.2.6. Nhóm dữ liệu đánh giá và hỗ trợ

Nhóm dữ liệu đánh giá và hỗ trợ bao gồm Review và Complaint.

Đối với **Review**, hệ thống cần quản lý phản hồi của User sau quá trình sử dụng dịch vụ. Dữ liệu cần phản ánh người thực hiện đánh giá, Reservation liên quan, mức đánh giá, nội dung nhận xét và thời điểm tạo.

Review được sử dụng để cung cấp phản hồi cho cộng đồng và hỗ trợ đánh giá chất lượng dịch vụ. Giá trị đánh giá phải nằm trong phạm vi từ 1 đến 5.

Đối với **Complaint**, hệ thống cần quản lý các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng nền tảng. Dữ liệu cần phản ánh người gửi khiếu nại, chủ đề, nội dung, trạng thái xử lý, thời điểm tạo, thời điểm giải quyết và kết quả xử lý.

Complaint hỗ trợ Administrator trong việc tiếp nhận, theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các bên trong quá trình sử dụng dịch vụ.

1.3. Phân tích các nghiệp vụ chính

1.3.1. Quản lý người dùng

Nghiệp vụ quản lý người dùng nhằm duy trì thông tin và trạng thái của các User tham gia nền tảng.

Người dùng được xác định theo vai trò nghiệp vụ để thực hiện các hoạt động phù hợp. Photographer sử dụng nền tảng để tìm kiếm và đặt dịch vụ; Service Provider quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ; Photography Expert đóng góp kiến thức và tổ chức Workshop; Administrator thực hiện các hoạt động quản trị và giám sát.

Hệ thống cần hỗ trợ quản lý thông tin tài khoản, trạng thái hoạt động và xác định User thực hiện các nghiệp vụ như Reservation, Review, Community Content, Workshop, Photo và Complaint.

1.3.2. Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên

Nghiệp vụ này cho phép Service Provider quản lý các nguồn lực được cung cấp trên nền tảng.

Service Provider quản lý các Creative Space, bao gồm thông tin mô tả, đặc điểm, điều kiện sử dụng, thời gian hoạt động, giá và trạng thái.

Service Provider đồng thời quản lý các Resource được cung cấp, bao gồm thiết bị, vật tư, số lượng, tình trạng và khả năng sử dụng. Resource có thể được sử dụng trực tiếp trong quá trình đặt dịch vụ hoặc được đưa vào các Service Package.

Hệ thống cần hỗ trợ quản lý Maintenance của Resource. Khi Resource đang trong thời gian bảo trì, hệ thống phải xác định Resource đó là không khả dụng để tránh được phân bổ vào Reservation hoặc được sử dụng trong Service Session.

1.3.3. Quản lý dịch vụ

Nghiệp vụ quản lý dịch vụ tập trung vào việc xây dựng và cung cấp Service Package và Promotion.

Service Provider có thể tạo các Service Package phù hợp với những nhu cầu khác nhau của Photographer. Gói dịch vụ có thể kết hợp Creative Space và Resource phù hợp với nội dung cung cấp.

Service Provider cũng có thể tạo và quản lý Promotion nhằm áp dụng các chính sách khuyến mãi cho hoạt động cung cấp dịch vụ. Hệ thống cần duy trì thông tin về nội dung, hình thức, giá trị và thời gian áp dụng của chương trình.

Các thông tin này được sử dụng để hỗ trợ người dùng tìm kiếm, lựa chọn và thực hiện Reservation đối với dịch vụ phù hợp.

1.3.4. Đặt và sử dụng dịch vụ

Đặt và sử dụng dịch vụ là nghiệp vụ trung tâm của hệ thống.

Photographer có thể tìm kiếm và lựa chọn Creative Space, Resource hoặc Service Package dựa trên nhu cầu sử dụng. Người dùng xác định khoảng thời gian mong muốn và thực hiện yêu cầu Reservation.

Trước khi xác nhận Reservation, hệ thống cần kiểm tra khả dụng của các Creative Space và Resource được lựa chọn. Hệ thống phải phát hiện các trường hợp tài nguyên đã được sử dụng hoặc phân bổ cho Reservation khác trong cùng khoảng thời gian và ngăn chặn xung đột lịch.

Resource đang trong thời gian Maintenance cũng không được phân bổ cho Reservation.

Sau khi Reservation được xác nhận, thông tin đặt chỗ và các tài nguyên liên quan được duy trì trong hệ thống. Photographer thực hiện Payment theo phương thức được hỗ trợ và hệ thống cập nhật trạng thái giao dịch.

Trong thời gian sử dụng dịch vụ, hệ thống ghi nhận Service Session thông qua quá trình check-in và check-out. Thông tin về thời lượng sử dụng thực tế và Resource được sử dụng được duy trì để phục vụ theo dõi quá trình sử dụng, đánh giá dịch vụ và xử lý các vấn đề phát sinh.

1.3.5. Hoạt động cộng đồng

Nghệp vụ hoạt động cộng đồng nhằm hỗ trợ việc trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và hoạt động học tập trong cộng đồng nhiếp ảnh phim.

User có thể tạo và chia sẻ Community Content. Nội dung có thể bao gồm bài viết giáo dục, tutorial, kỹ thuật darkroom, kinh nghiệm, đánh giá thiết bị và thảo luận.

Photography Expert có thể tổ chức Workshop hoặc training session để chia sẻ kiến thức và kỹ năng chuyên môn. User có thể tham gia các Workshop và hệ thống cần quản lý thông tin về người tổ chức, người tham gia, thời gian, địa điểm và sức chứa.

Bên cạnh đó, User có thể quản lý các Photo của mình trên nền tảng. Các thông tin về

Photo được duy trì nhằm phục vụ quản lý bộ sưu tập ảnh và các chức năng xử lý ảnh được hỗ trợ bởi hệ thống.

1.3.6. Đánh giá và xử lý khiếu nại

Sau khi sử dụng dịch vụ, User có thể thực hiện Review đối với quá trình sử dụng. Review bao gồm mức đánh giá, nội dung nhận xét và thông tin liên quan đến Reservation. Hệ thống kiểm soát giá trị đánh giá trong phạm vi từ 1 đến 5.

Khi phát sinh vấn đề trong quá trình sử dụng nền tảng, User có thể gửi Complaint. Complaint được tiếp nhận và theo dõi trong suốt quá trình xử lý.

Administrator có trách nhiệm xem xét Complaint, cập nhật trạng thái xử lý và ghi nhận kết quả giải quyết. Thông tin Complaint được duy trì nhằm phục vụ việc theo dõi các vấn đề phát sinh và hỗ trợ giải quyết tranh chấp.

Thông tin Review được sử dụng để phản ánh chất lượng dịch vụ và cung cấp thông tin tham khảo cho cộng đồng.

1.4. Đặc tả yêu cầu dữ liệu

Phần này xác định các nhóm thông tin mà hệ thống cần lưu trữ và quản lý để hỗ trợ các nghiệp vụ chính của nền tảng. Việc đặc tả ở giai đoạn này tập trung vào ý nghĩa nghiệp vụ và loại thông tin cần quản lý, chưa xác định cấu trúc bảng, khóa hay kiểu dữ liệu.

1.4.1. User

Hệ thống cần quản lý thông tin người dùng tham gia và sử dụng nền tảng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và liên hệ của người dùng.
- Thông tin tài khoản và trạng thái hoạt động.
- Vai trò của người dùng trong hệ thống.
- Thông tin phục vụ việc sử dụng dịch vụ, đặt chỗ và tham gia cộng đồng.
- Lịch sử hoạt động cần thiết của người dùng như đặt dịch vụ, đánh giá, tham gia Workshop hoặc chia sẻ nội dung.

Hệ thống cần hỗ trợ các vai trò Photographer, Service Provider, Photography Expert và Administrator.

1.4.2. Service Provider

Hệ thống cần quản lý thông tin về các cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ phòng tối, phòng chụp, thiết bị và các dịch vụ sáng tạo.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin của nhà cung cấp.
- Thông tin liên hệ và địa điểm hoạt động.
- Thông tin mô tả về đơn vị cung cấp dịch vụ.
- Trạng thái hoạt động hoặc phê duyệt của nhà cung cấp.
- Thông tin phục vụ quản lý các Creative Space, Resource và Service Package thuộc nhà cung cấp.
- Thông tin cần thiết cho việc theo dõi hoạt động kinh doanh.

1.4.3. Creative Space

Hệ thống cần quản lý thông tin về các không gian sáng tạo được cung cấp trên nền tảng, chẳng hạn như darkroom và photography studio.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và mô tả không gian.
- Loại không gian.
- Vị trí và thông tin liên quan đến địa điểm.
- Diện tích và sức chứa.
- Phong cách nghệ thuật.
- Điều kiện ánh sáng.
- Điều kiện thông gió và đặc điểm âm học.
- Thời gian hoạt động.
- Quy định và điều kiện sử dụng.
- Thông tin về giá sử dụng.
- Trạng thái và khả năng cung cấp dịch vụ.
- Thông tin về các tiện ích và thiết bị được hỗ trợ.

Dữ liệu Creative Space phải hỗ trợ việc tìm kiếm, so sánh, kiểm tra khả dụng và đặt chỗ.

1.4.4. Resource

Hệ thống cần quản lý các tài nguyên được sử dụng hoặc cho thuê trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và mô tả tài nguyên.
- Loại tài nguyên.
- Số lượng tài nguyên.
- Tình trạng hoạt động.
- Trạng thái khả dụng.
- Giá thuê hoặc chi phí sử dụng.
- Thông tin về khả năng tương thích với các thiết bị hoặc dịch vụ khác.
- Thông tin phục vụ theo dõi lịch sử sử dụng.
- Thông tin phục vụ quản lý vòng đời tài nguyên.

Resource có thể bao gồm camera, lens, enlarger, film scanner, lighting system, tripod, background, thiết bị darkroom, hóa chất và photographic paper.

1.4.5. Maintenance

Hệ thống cần quản lý thông tin về hoạt động bảo trì đối với các Resource.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin về tài nguyên cần bảo trì.
- Loại và nội dung công việc bảo trì.
- Thời gian dự kiến thực hiện.
- Thời gian hoàn thành.
- Chi phí bảo trì.
- Trạng thái bảo trì.
- Thông tin phục vụ theo dõi lịch sử bảo trì và vòng đời của tài nguyên.

Dữ liệu Maintenance phải hỗ trợ việc xác định tài nguyên đang được bảo trì để tránh phân bổ tài nguyên không khả dụng cho Reservation.

1.4.6. Service Package

Hệ thống cần quản lý các gói dịch vụ do Service Provider xây dựng và cung cấp.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin tên và mô tả gói dịch vụ.
- Nội dung và phạm vi của gói.
- Giá và thời lượng sử dụng.
- Trạng thái cung cấp.
- Các Creative Space được bao gồm.
- Các Resource được bao gồm.
- Các dịch vụ hỗ trợ khác nếu có.

Service Package phải hỗ trợ các nhu cầu khác nhau như portrait photography, product photography, film developing, darkroom printing và educational workshops.

1.4.7. Promotion

Hệ thống cần quản lý các chương trình khuyến mãi được Service Provider cung cấp.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin chương trình khuyến mãi.
- Nội dung và điều kiện áp dụng.
- Hình thức giảm giá.
- Giá trị giảm giá.
- Thời gian bắt đầu và kết thúc.
- Trạng thái chương trình.

Dữ liệu Promotion được sử dụng để hỗ trợ việc áp dụng chính sách giá và khuyến mãi cho các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng.

1.4.8. Reservation

Hệ thống cần quản lý thông tin về các yêu cầu đặt Creative Space, Resource hoặc Service Package của Photographer.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Người thực hiện đặt dịch vụ.
- Đối tượng và tài nguyên được đặt.
- Khoảng thời gian đặt.
- Trạng thái của Reservation.
- Tổng giá trị đặt dịch vụ.
- Thời điểm tạo yêu cầu đặt.
- Thông tin cần thiết để kiểm tra tình trạng khả dụng.
- Thông tin phục vụ theo dõi lịch sử đặt dịch vụ.

Hệ thống phải sử dụng dữ liệu Reservation để kiểm tra khả dụng và phát hiện xung đột lịch trước khi xác nhận đặt chỗ.

Sau khi Reservation được xác nhận, các tài nguyên liên quan phải được giữ cho khoảng thời gian đã đặt.

1.4.9. Payment

Hệ thống cần quản lý thông tin về các giao dịch thanh toán phát sinh từ hoạt động đặt dịch vụ.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Reservation liên quan đến giao dịch.
- Số tiền thanh toán.
- Phương thức thanh toán.
- Trạng thái giao dịch.
- Thông tin nhận diện giao dịch.
- Thời điểm thanh toán.
- Thông tin phục vụ đối soát và theo dõi lịch sử thanh toán.

Dữ liệu Payment hỗ trợ việc quản lý giao dịch, theo dõi thanh toán và xử lý các vấn đề liên quan đến giao dịch.

1.4.10. Service Session

Hệ thống cần quản lý thông tin về quá trình sử dụng dịch vụ thực tế sau khi Reservation được xác nhận.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Reservation tương ứng.
- Thông tin check-in.
- Thông tin check-out.
- Thời lượng sử dụng thực tế.
- Trạng thái phiên sử dụng.
- Các Resource thực tế được sử dụng.
- Các dịch vụ bổ sung đã sử dụng nếu có.

Service Session được sử dụng để phục vụ billing, đánh giá dịch vụ, theo dõi thiết bị và giải quyết tranh chấp.

1.4.11. Review

Hệ thống cần quản lý phản hồi của người dùng đối với dịch vụ hoặc tài nguyên đã sử dụng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Người thực hiện đánh giá.
- Đối tượng hoặc dịch vụ được đánh giá.
- Điểm đánh giá.
- Nội dung nhận xét.
- Thời điểm đánh giá.
- Thông tin cần thiết để liên kết đánh giá với quá trình sử dụng dịch vụ.

Review được sử dụng để cung cấp thông tin phản hồi cho cộng đồng và hỗ trợ đánh giá chất lượng của Service Provider và dịch vụ.

1.4.12. Community Content

Hệ thống cần quản lý các nội dung được người dùng chia sẻ trong cộng đồng nhiếp ảnh phim.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin về nội dung được chia sẻ.
- Tiêu đề và nội dung.
- Loại nội dung.
- Người tạo nội dung.
- Trạng thái nội dung.
- Thời gian tạo và cập nhật.
- Thông tin phục vụ tìm kiếm và tổ chức kho kiến thức cộng đồng.

Community Content có thể bao gồm educational articles, tutorials, equipment reviews, darkroom techniques, best practices và discussions.

1.4.13. Workshop

Hệ thống cần quản lý thông tin về các Workshop và training session được tổ chức trên nền tảng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin Workshop.
- Chủ đề và nội dung.
- Người tổ chức.
- Thời gian tổ chức.
- Địa điểm.
- Số lượng người tham gia tối đa.
- Chi phí tham gia nếu có.
- Trạng thái Workshop.
- Thông tin về người tham gia.

Dữ liệu Workshop phải hỗ trợ việc tổ chức, đăng ký và quản lý số lượng người tham gia.

1.4.14. Photo

Hệ thống cần quản lý thông tin về các ảnh kỹ thuật số thuộc bộ sưu tập của người dùng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và mô tả ảnh.
- Tên hoặc tiêu đề ảnh.
- Thông tin tham chiếu đến tệp ảnh.
- Người quản lý ảnh.
- Thời điểm thêm ảnh.
- Thời điểm cập nhật ảnh.

Dữ liệu Photo phục vụ việc quản lý bộ sưu tập ảnh kỹ thuật số và có thể được sử dụng trong các chức năng image restoration và image enhancement của hệ thống.

1.4.15. Complaint

Hệ thống cần quản lý các khiếu nại và tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng nền tảng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Người gửi khiếu nại.
- Nội dung và chủ đề khiếu nại.
- Đối tượng hoặc giao dịch liên quan.
- Trạng thái xử lý.
- Thời điểm tạo khiếu nại.
- Thời điểm giải quyết.
- Nội dung và kết quả xử lý.

Complaint phục vụ Administrator trong việc tiếp nhận, theo dõi và giải quyết tranh chấp giữa các bên.

1.5. Quy tắc nghiệp vụ

1.5.1. Quy tắc về người dùng và vai trò

Hệ thống quản lý người dùng thông qua thực thể **User**, mỗi tài khoản được gán một trong bốn vai trò sau:

- **Photographer**: có thể tìm kiếm, đặt Creative Space, Resource hoặc Service Package; thực hiện thanh toán; tham gia Workshop; quản lý Photo cá nhân; viết Review và gửi Complaint.
- **Service Provider**: có thể tạo và quản lý Creative Space, Resource, Service Package và Promotion; xem lịch đặt chỗ và phiên sử dụng dịch vụ.
- **Photography Expert**: có thể tạo Community Content và tổ chức Workshop.
- **Administrator**: quản lý toàn bộ hệ thống, phê duyệt tài khoản Service Provider và xử lý Complaint.

Mỗi User chỉ có một vai trò tại một thời điểm. Tài khoản có thể ở trạng thái hoạt động hoặc bị khoá tùy theo quyết định của Administrator.

1.5.2. Quy tắc về nhà cung cấp và tài nguyên

- Một **Service Provider** có thể quản lý nhiều **Creative Space**, nhiều **Resource**, nhiều **Service Package** và nhiều **Promotion**. Mỗi đối tượng trong số này chỉ thuộc về đúng một Service Provider.
- Mỗi **Resource** có thể trải qua nhiều lần bảo trì (**Maintenance**) trong vòng đời của nó. Mỗi Maintenance chỉ gắn với một Resource duy nhất.
- Khi một Resource đang trong trạng thái bảo trì, Resource đó không được phân bổ cho bất kỳ Reservation nào.
- Thông tin về số lượng (quantity), tình trạng (condition) và trạng thái (status) của Resource phải được cập nhật kịp thời để phản ánh đúng khả dụng thực tế.

1.5.3. Quy tắc về dịch vụ

- Một **Service Package** có thể bao gồm nhiều **Creative Space** và nhiều **Resource**; ngược lại, một Creative Space hoặc Resource cũng có thể thuộc nhiều Service Package (quan hệ N:N).
- Khi tạo Service Package, Service Provider phải chỉ định ít nhất một Creative Space hoặc một Resource.

- Một **Promotion** do Service Provider tạo ra, có thời gian hiệu lực xác định (`start_at`, `end_at`) và chỉ được áp dụng trong khoảng thời gian đó.
- Promotion có thể thuộc loại giảm theo phần trăm hoặc giảm theo số tiền cố định, được xác định qua `discount_type` và `discount_value`.

1.5.4. Quy tắc về đặt chỗ và sử dụng dịch vụ

- Một **Reservation** được tạo bởi đúng một User có vai trò Photographer. Một User có thể tạo nhiều Reservation.
- Một Reservation có thể đặt nhiều Creative Space và nhiều Resource đồng thời (quan hệ N:N). Reservation cũng có thể sử dụng một Service Package hoặc không.
- Trước khi xác nhận Reservation, hệ thống phải kiểm tra khả dụng của Creative Space và Resource trong khoảng thời gian `start_time` đến `end_time`. Nếu phát hiện xung đột lịch, Reservation không được xác nhận.
- Thời gian bắt đầu phải nhỏ hơn thời gian kết thúc: `start_time < end_time`.
- Một Reservation có thể có tối đa một **Payment**. Payment chỉ được tạo sau khi Reservation được xác nhận.
- Một Reservation có thể có tối đa một **Service Session**. Service Session chỉ được tạo sau khi Payment hoàn tất.
- Trong Service Session, `check_out` phải lớn hơn `check_in`; `actual_usage_duration` được tính từ hiệu số đó.

1.5.5. Quy tắc về cộng đồng

- Một **User** có thể tạo nhiều **Community Content**. Mỗi Community Content chỉ thuộc về một User.
- Community Content có thể thuộc các loại: article, tutorial, technique, best practice hoặc discussion, được xác định qua thuộc tính `content_type`.
- Một User có vai trò Photography Expert có thể tổ chức nhiều **Workshop**. Mỗi Workshop được tổ chức bởi đúng một User.
- Một User có thể tham gia nhiều Workshop; một Workshop có thể có nhiều User tham gia (quan hệ N:N). Số lượng người tham gia không được vượt quá `capacity` của Workshop.
- Một User, đặc biệt là Photographer, có thể quản lý nhiều **Photo**. Mỗi Photo chỉ thuộc về một User.

1.5.6. Quy tắc về đánh giá và khiếu nại

- Một **Review** chỉ có thể được tạo sau khi Reservation tương ứng đã hoàn thành. Mỗi Reservation có tối đa một Review.
- Review phải được viết bởi chính User đã tạo Reservation đó.
- Một **Complaint** được tạo bởi một User. Một User có thể gửi nhiều Complaint; mỗi Complaint chỉ thuộc về một User.
- Complaint phải được Administrator tiếp nhận và xử lý. Khi xử lý xong, trường `resolved_at` và `resolution` được cập nhật, trạng thái chuyển sang đã giải quyết.

1.5.7. Các ràng buộc về thời gian và khả dụng

- **Ràng buộc thời gian Reservation:** `start_time < end_time`; thời gian đặt không được nằm trong quá khứ tại thời điểm tạo Reservation.
- **Ràng buộc khả dụng Creative Space:** Tại cùng một khoảng thời gian, một Creative Space không thể xuất hiện trong hai Reservation đang hoạt động cùng lúc.
- **Ràng buộc khả dụng Resource:** Tổng số lượng Resource được phân bổ cho các Reservation đang hoạt động không được vượt quá `quantity` hiện có.
- **Ràng buộc Promotion:** Promotion chỉ có hiệu lực khi `start_at ≤` thời điểm đặt `≤ end_at` và trạng thái là đang hoạt động.
- **Ràng buộc Workshop:** Số lượng User đăng ký tham gia không được vượt quá `capacity`; `start_time < end_time`.
- **Ràng buộc Maintenance:** Khoảng thời gian bảo trì của một Resource không được trùng với khoảng thời gian Resource đó được phân bổ trong Reservation.

1.6. Tổng hợp yêu cầu và phạm vi dữ liệu

1.6.1. Danh sách đối tượng dữ liệu

Hệ thống quản lý 15 thực thể chính và 6 bảng kết hợp như sau:

1.6.2. Danh sách yêu cầu dữ liệu

Các yêu cầu dữ liệu được xác định dựa trên các nhóm nghiệp vụ chính của hệ thống:

- **Quản lý người dùng:** lưu thông tin tài khoản, vai trò, trạng thái và thông tin cơ bản của người dùng.

STT	Thực thể	Ý nghĩa nghiệp vụ
1	User	Đại diện người dùng của hệ thống với các vai trò Photographer, Service Provider, Photography Expert hoặc Administrator.
2	Service Provider	Đại diện cá nhân hoặc tổ chức cung cấp và quản lý creative space, resource và service package.
3	Creative Space	Đại diện các không gian sáng tạo như darkroom và photography studio.
4	Resource	Đại diện các tài nguyên như thiết bị chụp ảnh, thiết bị darkroom và vật tư tiêu hao.
5	Maintenance	Đại diện các hoạt động và lịch bảo trì tài nguyên.
6	Service Package	Đại diện các gói dịch vụ kết hợp creative space, resource và dịch vụ hỗ trợ.
7	Promotion	Đại diện các chương trình khuyến mãi do Service Provider cấu hình.
8	Reservation	Đại diện nghiệp vụ đặt creative space, resource hoặc service package.
9	Payment	Đại diện thông tin thanh toán phát sinh từ reservation.
10	Service Session	Đại diện phiên sử dụng dịch vụ thực tế bao gồm check-in, check-out.
11	Review	Đại diện đánh giá và nhận xét của người dùng sau quá trình sử dụng.
12	Community Content	Đại diện các nội dung được chia sẻ trong cộng đồng nhiếp ảnh.
13	Workshop	Đại diện các buổi workshop hoặc training session.
14	Photo	Đại diện các ảnh kỹ thuật số được người dùng quản lý trên hệ thống.
15	Complaint	Đại diện các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.

TABLE 1.1. Danh sách thực thể của hệ thống

STT	Mối kết hợp	Ý nghĩa nghiệp vụ
1	Service Package– Creative Space	Liên kết các Creative Space được bao gồm trong Service Package.
	Bảng: <i>Package Space</i>	
2	Service Package – Resource	Lưu số lượng Resource được sử dụng trong một Service Package.
	Bảng: <i>Package Resource</i>	
3	Creative Space – Reservation	Liên kết các Creative Space được sử dụng trong Reservation.
	Bảng: <i>Reservation Space</i>	
4	Reservation – Resource	Lưu số lượng Resource được phân bổ cho một Reservation.
	Bảng: <i>Reservation Resource</i>	
5	Service Session – Resource	Lưu số lượng Resource thực tế được sử dụng trong một Service Session.
	Bảng: <i>Session Resource</i>	
6	User – Workshop	Liên kết User với các Workshop mà User tham gia.
	Bảng: <i>Workshop Registration</i>	

TABLE 1.2. Danh sách bảng kết hợp

- **Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên:** quản lý Service Provider, Creative Space, Resource, Maintenance, Service Package và Promotion.
- **Quản lý đặt và sử dụng dịch vụ:** quản lý Reservation, Payment và Service Session nhằm theo dõi toàn bộ vòng đời của một lần sử dụng dịch vụ.
- **Quản lý cộng đồng:** quản lý Community Content, Workshop, Photo và các hoạt động chia sẻ kiến thức.
- **Quản lý phản hồi và khiếu nại:** quản lý Review và Complaint để hỗ trợ đánh giá chất lượng dịch vụ và xử lý tranh chấp.

Các dữ liệu cần được lưu trữ lâu dài bao gồm:

- **Dữ liệu chủ:** User, Service Provider, Creative Space, Resource, Service Package.
- **Dữ liệu giao dịch:** Reservation, Payment, Service Session, Maintenance, Review, Promotion, Complaint.
- **Dữ liệu nội dung:** Community Content, Workshop, Photo.

1.6.3. Danh sách quy tắc nghiệp vụ

1.6.4. Đầu vào cho thiết kế quan niệm

Dựa trên kết quả phân tích yêu cầu, các thành phần đầu vào cho giai đoạn thiết kế quan niệm bao gồm:

- **Danh sách 15 thực thể** đã được xác định cùng với các thuộc tính và khoá chính tương ứng.
- **Danh sách 21 mối quan hệ** giữa các thực thể, bao gồm tên quan hệ, bản số và ràng buộc tham gia.
- **Danh sách 6 bảng kết hợp** cho các quan hệ N:N, một số có thuộc tính riêng như quantity.
- **Các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc** về thời gian, khả dụng, vai trò và trạng thái.
- **Từ điển dữ liệu** mô tả ý nghĩa nghiệp vụ của từng thuộc tính trong mỗi thực thể.

Toàn bộ thông tin trên sẽ được sử dụng làm nền tảng để xây dựng sơ đồ EER và thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức quan niệm.

STT	Mối kết hợp	Quan hệ	Bản số
1	Service Provider – Creative Space	Quản lý	1:N
2	Service Provider – Resource	Quản lý	1:N
3	Service Provider – Service Package	Tạo	1:N
4	Service Provider – Promotion	Tạo	1:N
5	Resource – Maintenance	Được bảo trì	1:N
6	Service Package – Creative Space	Bao gồm	N:N
7	Service Package – Resource	Bao gồm	N:N
8	User – Reservation	Đặt	1:N
9	Creative Space – Reservation	Được đặt	N:N
10	Service Package – Reservation	Được chọn	N:1
11	Reservation – Resource	Phân bổ	N:N
12	Reservation – Payment	Có thanh toán	1:0..1
13	Reservation – Service Session	Có phiên sử dụng	1:0..1
14	Service Session – Resource	Sử dụng thực tế	N:N
15	User – Review	Viết	1:N
16	Reservation – Review	Được đánh giá	1:0..1
17	User – Community Content	Tạo	1:N
18	User – Workshop	Tổ chức	1:N
19	User – Workshop	Tham gia	N:N
20	User – Photo	Quản lý	1:N
21	User – Complaint	Gửi	1:N

TABLE 1.3. Tổng hợp các mối quan hệ và bản số

CHAPTER 2.

Thiết kế quan niệm

2.1. Xác định các thực thể

2.1.1. Phương pháp xác định thực thể

Thiết kế mô hình quan niệm bắt đầu từ việc phân tích các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống. Mục tiêu của bước này là xác định những đối tượng cần được quản lý lâu dài, có các đặc điểm riêng và tham gia vào các hoạt động nghiệp vụ của nền tảng.

Một đối tượng được xem xét là thực thể khi đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí sau:

- Có ý nghĩa nghiệp vụ độc lập trong hệ thống.
- Có nhiều thể hiện cụ thể cần được lưu trữ.
- Có các thuộc tính riêng để mô tả đặc điểm của đối tượng.
- Có vòng đời tương đối độc lập và cần được tra cứu, cập nhật hoặc thống kê.
- Tham gia vào một hoặc nhiều mối kết hợp với các đối tượng khác.

Dựa trên yêu cầu của nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các nhà cung cấp phòng tối, studio, thiết bị và dịch vụ sáng tạo, quá trình xác định thực thể được thực hiện theo các bước:

Bước 1: Phân tích yêu cầu nghiệp vụ.

Xác định các nhóm nghiệp vụ chính của hệ thống, bao gồm:

- Quản lý người dùng.
- Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên.
- Quản lý đặt chỗ và sử dụng dịch vụ.
- Quản lý thanh toán.
- Quản lý cộng đồng nhiếp ảnh phim.
- Quản lý đánh giá, khiếu nại và các hoạt động vận hành.

Bước 2: Xác định các đối tượng nghiệp vụ.

Từ các nhóm nghiệp vụ, xác định những đối tượng xuất hiện thường xuyên trong yêu cầu, chẳng hạn như người dùng, nhà cung cấp, không gian sáng tạo, tài nguyên, đặt chỗ, thanh toán, nội dung cộng đồng và workshop.

Bước 3: Phân biệt thực thể với thuộc tính.

Một khái niệm được xem xét là thực thể nếu nó có dữ liệu riêng, có vòng đời hoặc cần tham gia nhiều mối kết hợp. Ngược lại, nếu khái niệm chỉ dùng để mô tả đặc điểm của một đối tượng và không cần quản lý độc lập, nó có thể được xem là thuộc tính.

Bước 4: Xác định khóa định danh.

Mỗi thực thể cần có một thuộc tính hoặc tập thuộc tính dùng để phân biệt các thể hiện của thực thể. Trong thiết kế này, các thực thể được sử dụng khóa định danh riêng, thường có dạng mã nhận diện như `user_id`, `space_id` hoặc `reservation_id`.

Bước 5: Kiểm tra phạm vi và tính độc lập của thực thể.

Các thực thể được giữ lại phải phù hợp với phạm vi nghiệp vụ đã xác định ở chương 1, có ý nghĩa quản lý riêng và không trùng lặp về vai trò dữ liệu.

Kết quả của quá trình phân tích là xác định được 15 thực thể chính của hệ thống.

2.1.2. Danh sách các thực thể chính

Hệ thống được phân chia thành các nhóm thực thể theo chức năng nghiệp vụ như sau:

Nhóm nghiệp vụ	Các thực thể
Quản lý người dùng	User
Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên	Service Provider, Creative Space, Resource, Maintenance
Quản lý dịch vụ và khuyến mãi	Service Package, Promotion
Quản lý đặt và sử dụng dịch vụ	Reservation, Payment, Service Session
Quản lý cộng đồng	Community Content, Workshop, Photo
Quản lý phản hồi và khiếu nại	Review, Complaint

Bảng mô tả các thực thể

STT	Thực thể	Ý nghĩa nghiệp vụ
1	User	Đại diện cho người dùng của hệ thống. Người dùng có thể đảm nhận các vai trò như Photographer, Service Provider, Photography Expert hoặc Administrator.
2	Service Provider	Đại diện cho cá nhân hoặc tổ chức cung cấp và quản lý các creative space, resource và service package trên nền tảng.
3	Creative Space	Đại diện cho các không gian sáng tạo như darkroom và photography studio, cùng các thông tin về đặc điểm, điều kiện sử dụng, giá và thời gian hoạt động.
4	Resource	Đại diện cho các tài nguyên được quản lý và sử dụng trong hệ thống, bao gồm thiết bị chụp ảnh, thiết bị darkroom và vật tư tiêu hao.
5	Maintenance	Đại diện cho các hoạt động hoặc lịch bảo trì tài nguyên, phục vụ việc theo dõi tình trạng và vòng đời của Resource.
6	Service Package	Đại diện cho các gói dịch vụ do Service Provider cung cấp, có thể kết hợp creative space, resource và các dịch vụ hỗ trợ.
7	Promotion	Đại diện cho các chương trình khuyến mãi được Service Provider cấu hình để áp dụng trong hoạt động cung cấp dịch vụ.
8	Reservation	Đại diện cho nghiệp vụ đặt creative space, resource hoặc service package của Photographer trong một khoảng thời gian xác định.
9	Payment	Đại diện cho thông tin thanh toán phát sinh từ Reservation, bao gồm số tiền, phương thức và trạng thái thanh toán.
10	Service Session	Đại diện cho phiên sử dụng dịch vụ thực tế sau khi Reservation được thực hiện, bao gồm thời điểm check-in, check-out và thời lượng sử dụng.
11	Review	Đại diện cho đánh giá và nhận xét của người dùng đối với dịch vụ hoặc quá trình sử dụng dịch vụ.
12	Community Content	Đại diện cho các nội dung được chia sẻ trong cộng đồng như bài viết giáo dục, tutorial, kỹ thuật darkroom, best practices và nội dung thảo luận.
13	Workshop	Đại diện cho các buổi workshop hoặc training session được tổ chức bởi Photography Expert hoặc các bên cung cấp dịch vụ.
14	Photo	Đại diện cho các ảnh kỹ thuật số được người dùng quản lý trên hệ thống.
15	Complaint	Đại diện cho các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, thanh toán hoặc giao dịch giữa các bên.

Các thực thể trên phản ánh những đối tượng có dữ liệu cần lưu trữ lâu dài và có vai trò

trong các nghiệp vụ chính của nền tảng. Chúng sẽ được sử dụng làm cơ sở để xác định thuộc tính, khóa định danh và các mối kết hợp trong các phần tiếp theo.

2.1.3. Xác định khóa định danh cho thực thể

a. Khái niệm khóa định danh. Khóa định danh là thuộc tính hoặc tập thuộc tính dùng để phân biệt duy nhất mỗi thể hiện của một thực thể trong mô hình dữ liệu.

Trong thiết kế quan niệm, khóa định danh cần đáp ứng các yêu cầu:

- Phân biệt được các thể hiện khác nhau của cùng một thực thể.
- Có giá trị phù hợp với đối tượng cần quản lý.
- Hạn chế sự trùng lặp.
- Có tính ổn định trong quá trình tồn tại của dữ liệu.
- Có thể được sử dụng làm cơ sở liên kết thực thể với các thực thể khác.

Đối với hệ thống này, mỗi thực thể được gán một thuộc tính định danh riêng. Các thuộc tính này sử dụng quy ước đặt tên theo dạng <entity>_id.

b. Danh sách khóa định danh.

STT	Thực thể	Khóa định danh	Ý nghĩa
1	User	user_id	Định danh duy nhất một người dùng.
2	Service Provider	provider_id	Định danh duy nhất một nhà cung cấp dịch vụ.
3	Creative Space	space_id	Định danh duy nhất một không gian sáng tạo.
4	Resource	resource_id	Định danh duy nhất một tài nguyên.
5	Maintenance	maintenance_id	Định danh duy nhất một hoạt động bảo trì.
6	Service Package	package_id	Định danh duy nhất một gói dịch vụ.
7	Promotion	promotion_id	Định danh duy nhất một chương trình khuyến mãi.
8	Reservation	reservation_id	Định danh duy nhất một lần đặt dịch vụ.
9	Payment	payment_id	Định danh duy nhất một khoản thanh toán.
10	Service Session	session_id	Định danh duy nhất một phiên sử dụng dịch vụ.
11	Review	review_id	Định danh duy nhất một đánh giá.
12	Community Content	content_id	Định danh duy nhất một nội dung cộng đồng.
13	Workshop	workshop_id	Định danh duy nhất một workshop.
14	Photo	photo_id	Định danh duy nhất một ảnh được quản lý trên hệ thống.
15	Complaint	complaint_id	Định danh duy nhất một khiếu nại.

Việc xác định khóa ở bước này chỉ nhằm nhận diện duy nhất các thể hiện của thực thể. Các vấn đề liên quan đến khóa chính, khóa ngoại, kiểu dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn sẽ được trình bày ở phần thiết kế logic.

2.2. Xác định thuộc tính

2.2.1. Thuộc tính của các thực thể

a. Phương pháp xác định thuộc tính. Sau khi xác định các thực thể, bước tiếp theo là phân tích các thông tin cần lưu trữ để mô tả đặc điểm và trạng thái của từng thực thể.

Một thuộc tính được xác định dựa trên các tiêu chí:

- Có ý nghĩa mô tả một thực thể cụ thể.
- Phục vụ việc quản lý, tra cứu, cập nhật hoặc thống kê.
- Phù hợp với phạm vi nghiệp vụ của hệ thống.
- Có ý nghĩa độc lập trong phạm vi thực thể đang xét.
- Không trùng lặp với thuộc tính đã được xác định ở thực thể khác.

Các thuộc tính được lấy từ danh sách dữ liệu đã xác định ở chương 1. Ở mức quan niệm, các thuộc tính được mô tả theo ý nghĩa nghiệp vụ, chưa quy định kiểu dữ liệu cụ thể.

b. Danh sách thuộc tính của các thực thể.

1. Thực thể User.

Thực thể User lưu trữ thông tin cơ bản của người dùng trên nền tảng.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
user_id	Định danh duy nhất của người dùng.
full_name	Họ và tên của người dùng.
email	Địa chỉ email của người dùng.
phone	Số điện thoại liên hệ của người dùng.
password	Thông tin xác thực tài khoản người dùng.
role	Vai trò của người dùng trong hệ thống, chẳng hạn Photographer, Service Provider, Photography Expert hoặc Administrator.
status	Trạng thái hoạt động của tài khoản.
created_at	Thời điểm tài khoản được tạo.

Khóa định danh: user_id.

2. Thực thể Service Provider.

Thực thể Service Provider lưu trữ thông tin về cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ sáng tạo.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
provider_id	Định danh duy nhất của nhà cung cấp dịch vụ.
business_name	Tên cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ.
description	Mô tả về nhà cung cấp và hoạt động kinh doanh.
address	Địa chỉ hoạt động của nhà cung cấp.
status	Trạng thái hoạt động hoặc phê duyệt của nhà cung cấp.
created_at	Thời điểm hồ sơ nhà cung cấp được tạo.

Khóa định danh: provider_id.

3. Thực thể Creative Space.

Thực thể Creative Space lưu trữ thông tin về các không gian sáng tạo được cung cấp trên nền tảng.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
space_id	Định danh duy nhất của không gian sáng tạo.
name	Tên của darkroom, studio hoặc không gian sáng tạo.
space_type	Loại không gian, chẳng hạn darkroom hoặc photography studio.
description	Mô tả chi tiết về không gian.
area	Diện tích của không gian.
capacity	Số người tối đa có thể sử dụng không gian.
artistic_style	Phong cách nghệ thuật mà không gian hướng tới hoặc phù hợp.
lighting_condition	Đặc điểm và điều kiện ánh sáng của không gian.
ventilation	Thông tin về hệ thống hoặc điều kiện thông gió.
acoustic_characteristics	Đặc điểm về âm học của không gian.
operating_hours	Khoảng thời gian không gian hoạt động.
usage_policy	Các quy định và điều kiện khi sử dụng không gian.
pricing	Mức giá hoặc chính sách giá sử dụng không gian.
status	Trạng thái hoạt động của không gian.

Khóa định danh: space_id.

4. Thực thể Resource.

Thực thể Resource lưu trữ thông tin về các tài nguyên được nhà cung cấp quản lý và cung cấp cho người dùng.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
resource_id	Định danh duy nhất của tài nguyên.
name	Tên của tài nguyên hoặc thiết bị.
resource_type	Loại tài nguyên, chẳng hạn camera, lens, scanner, tripod, chemical hoặc photographic paper.
description	Mô tả về tài nguyên và công dụng của nó.
quantity	Số lượng tài nguyên được quản lý.
condition	Tình trạng hiện tại của tài nguyên.
rental_price	Giá thuê tài nguyên.
compatibility_information	Thông tin về khả năng tương thích của tài nguyên với thiết bị hoặc dịch vụ khác.
status	Trạng thái quản lý của tài nguyên.

Khóa định danh: resource_id.

5. Thực thể Maintenance.

Thực thể Maintenance lưu trữ thông tin về các hoạt động bảo trì tài nguyên.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
maintenance_id	Định danh duy nhất của hoạt động bảo trì.
maintenance_type	Loại hoạt động bảo trì.
description	Nội dung hoặc mô tả công việc bảo trì.
scheduled_at	Thời điểm dự kiến thực hiện bảo trì.
completed_at	Thời điểm hoàn thành bảo trì.
cost	Chi phí của hoạt động bảo trì.
status	Trạng thái của hoạt động bảo trì.

Khóa định danh: maintenance_id.

6. Thực thể Service Package.

Thực thể Service Package lưu trữ thông tin về các gói dịch vụ do nhà cung cấp xây dựng.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
package_id	Định danh duy nhất của gói dịch vụ.
name	Tên của gói dịch vụ.
description	Mô tả nội dung và phạm vi của gói dịch vụ.
price	Giá của gói dịch vụ.
duration	Thời lượng sử dụng hoặc cung cấp gói dịch vụ.
status	Trạng thái của gói dịch vụ.
created_at	Thời điểm gói dịch vụ được tạo.

Khóa định danh: package_id.

7. Thực thể Promotion.

Thực thể Promotion lưu trữ thông tin về các chương trình khuyến mãi được cấu hình bởi nhà cung cấp.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
promotion_id	Định danh duy nhất của chương trình khuyến mãi.
name	Tên chương trình khuyến mãi.
description	Mô tả nội dung và điều kiện của chương trình.
discount_type	Loại hình giảm giá.
discount_value	Giá trị giảm giá của chương trình.
start_at	Thời điểm bắt đầu chương trình khuyến mãi.
end_at	Thời điểm kết thúc chương trình khuyến mãi.
status	Trạng thái của chương trình khuyến mãi.

Khóa định danh: promotion_id.

8. Thực thể Reservation.

Thực thể Reservation lưu trữ thông tin về một lần đặt dịch vụ hoặc tài nguyên của người dùng.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
reservation_id	Định danh duy nhất của lần đặt.
start_time	Thời điểm bắt đầu sử dụng dịch vụ hoặc tài nguyên theo đặt chỗ.
end_time	Thời điểm kết thúc dự kiến của đặt chỗ.
status	Trạng thái của đặt chỗ.
total_amount	Tổng số tiền của lần đặt.
created_at	Thời điểm đặt chỗ được tạo.

Khóa định danh: reservation_id.

9. Thực thể Payment.

Thực thể Payment lưu trữ thông tin về các giao dịch thanh toán phát sinh từ hoạt động đặt dịch vụ.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
payment_id	Định danh duy nhất của khoản thanh toán.
amount	Số tiền thanh toán.
payment_method	Phương thức thanh toán.
payment_status	Trạng thái của khoản thanh toán.
transaction_code	Mã dùng để nhận diện giao dịch thanh toán.
paid_at	Thời điểm thanh toán được thực hiện.

Khóa định danh: payment_id.

10. Thực thể Service Session.

Thực thể Service Session lưu trữ thông tin về phiên sử dụng dịch vụ thực tế.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
session_id	Định danh duy nhất của phiên sử dụng dịch vụ.
check_in	Thời điểm khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ thực tế.
check_out	Thời điểm khách hàng kết thúc sử dụng dịch vụ thực tế.
actual_usage_duration	Thời lượng sử dụng dịch vụ thực tế.
status	Trạng thái của phiên sử dụng dịch vụ.

Khóa định danh: session_id.

11. Thực thể Review.

Thực thể Review lưu trữ đánh giá và nhận xét của người dùng đối với quá trình sử dụng dịch vụ.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
review_id	Định danh duy nhất của đánh giá.
rating	Điểm đánh giá của người dùng.
comment	Nội dung nhận xét của người dùng.
created_at	Thời điểm đánh giá được tạo.

Khóa định danh: review_id.

12. Thực thể Community Content.

Thực thể Community Content lưu trữ các nội dung được chia sẻ trong cộng đồng nhiếp ảnh phim.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
content_id	Định danh duy nhất của nội dung cộng đồng.
title	Tiêu đề của nội dung.
content	Nội dung được chia sẻ trong cộng đồng.
content_type	Loại nội dung, chẳng hạn article, tutorial, technique, best practice hoặc discussion.
status	Trạng thái của nội dung.
created_at	Thời điểm nội dung được tạo hoặc đăng.
updated_at	Thời điểm nội dung được cập nhật gần nhất.

Khóa định danh: content_id.

13. Thực thể Workshop.

Thực thể Workshop lưu trữ thông tin về các buổi workshop hoặc training session được tổ chức trên nền tảng.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
workshop_id	Định danh duy nhất của workshop.
title	Tên hoặc tiêu đề workshop.
description	Mô tả nội dung workshop.
topic	Chủ đề của workshop.
start_time	Thời điểm bắt đầu workshop.
end_time	Thời điểm kết thúc workshop.
capacity	Số lượng người tham gia tối đa.
location	Địa điểm tổ chức workshop.
price	Chi phí tham gia workshop.
status	Trạng thái của workshop.
created_at	Thời điểm workshop được tạo.

Khóa định danh: workshop_id.

14. Thực thể Photo.

Thực thể Photo lưu trữ thông tin về các ảnh kỹ thuật số được người dùng quản lý trên hệ thống.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
photo_id	Định danh duy nhất của ảnh.
title	Tên hoặc tiêu đề của ảnh.
file_url	Thông tin tham chiếu đến tệp ảnh được lưu trữ.
description	Mô tả nội dung của ảnh.
created_at	Thời điểm ảnh được thêm vào hệ thống.
updated_at	Thời điểm thông tin ảnh được cập nhật gần nhất.

Khóa định danh: photo_id.

15. Thực thể Complaint.

Thực thể Complaint lưu trữ thông tin về các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh trong hệ thống.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
complaint_id	Định danh duy nhất của khiếu nại.
subject	Tiêu đề hoặc chủ đề của khiếu nại.
description	Nội dung chi tiết của khiếu nại.
status	Trạng thái xử lý khiếu nại.
created_at	Thời điểm khiếu nại được tạo.
resolved_at	Thời điểm khiếu nại được giải quyết.
resolution	Kết quả hoặc nội dung xử lý khiếu nại.

Khóa định danh: complaint_id.

2.2.2. Thuộc tính định danh

Trong mô hình quan niệm, mỗi thực thể được xác định bằng một thuộc tính định danh riêng. Các thuộc tính này có vai trò phân biệt duy nhất từng thể hiện của thực thể.

Danh sách thuộc tính định danh của mô hình gồm:

Thực thể	Thuộc tính định danh
User	user_id
Service Provider	provider_id
Creative Space	space_id
Resource	resource_id
Maintenance	maintenance_id
Service Package	package_id
Promotion	promotion_id
Reservation	reservation_id
Payment	payment_id
Service Session	session_id
Review	review_id
Community Content	content_id
Workshop	workshop_id
Photo	photo_id
Complaint	complaint_id

Các thuộc tính định danh được sử dụng để:

- Phân biệt các thể hiện của cùng một thực thể.
- Làm cơ sở xác định các mối kết hợp giữa các thực thể.
- Hỗ trợ chuyển đổi mô hình quan niệm sang mô hình logic ở chương tiếp theo.

Trong phạm vi thiết kế hiện tại, các thuộc tính định danh đều là thuộc tính đơn và được xác định trực tiếp trong từng thực thể.

2.3. Xác định mối kết hợp

2.3.1. Các mối kết hợp giữa các thực thể

a. Phương pháp xác định mối kết hợp.

Mối kết hợp thể hiện mối liên hệ nghiệp vụ giữa hai hoặc nhiều thực thể trong hệ thống. Các mối kết hợp được xác định bằng cách phân tích những động từ hoặc cụm động từ mô tả hoạt động giữa các đối tượng.

Ví dụ:

- Service Provider quản lý Creative Space.
- User đặt Reservation.
- Service Package bao gồm Resource.
- User tham gia Workshop.
- Reservation có Payment.

Quá trình xác định mối kết hợp được thực hiện theo các bước:

Bước 1: Xác định các thực thể có liên quan.

Từ danh sách 15 thực thể, xác định những cặp hoặc nhóm thực thể có tương tác nghiệp vụ.

Bước 2: Xác định ý nghĩa của mối liên hệ.

Đặt tên cho mối kết hợp bằng động từ hoặc cụm động từ thể hiện rõ nghiệp vụ, chẳng hạn Quản lý, Đặt, Bao gồm, Thanh toán hoặc Tham gia.

Bước 3: Xác định số lượng thể hiện tham gia.

Phân tích số lượng thể hiện của mỗi thực thể có thể tham gia vào mối kết hợp. Từ đó xác định bản số 1:1, 1:N hoặc N:N.

Bước 4: Xác định mức tham gia.

Xem xét một thể hiện của thực thể có bắt buộc phải tham gia mối kết hợp hay có thể không tham gia. Mức tham gia được biểu diễn bằng số lượng tối thiểu và tối đa, chẳng hạn 0..1, 1..1, 0..N hoặc 1..N.

Bước 5: Xác định thuộc tính riêng của mối kết hợp.

Nếu một thông tin chỉ có ý nghĩa trong mối liên hệ giữa các thực thể mà không thuộc riêng về bất kỳ thực thể nào, thông tin đó được xác định là thuộc tính của mối kết hợp.

b. Danh sách các mối kết hợp.

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ và danh sách mối kết hợp đã xác định ở chương 1, mô hình quan niệm bao gồm 21 mối kết hợp.

STT	Các thực thể tham gia	Tên mối kết hợp	Ý nghĩa nghiệp vụ
1	Service Provider - Creative Space	Quản lý	Nhà cung cấp quản lý các không gian sáng tạo.
2	Service Provider - Resource	Quản lý	Nhà cung cấp quản lý các tài nguyên.
3	Service Provider - Service Package	Tạo	Nhà cung cấp tạo các gói dịch vụ.
4	Service Provider - Promotion	Tạo	Nhà cung cấp tạo các chương trình khuyến mãi.
5	Resource - Maintenance	Được bảo trì	Resource có các hoạt động bảo trì trong vòng đời sử dụng.
6	Service Package - Creative Space	Bao gồm	Gói dịch vụ bao gồm các không gian sáng tạo.
7	Service Package - Resource	Bao gồm	Gói dịch vụ bao gồm các tài nguyên.
8	User - Reservation	Đặt	Người dùng tạo các lần đặt dịch vụ.
9	Creative Space - Reservation	Được đặt	Reservation sử dụng các Creative Space.
10	Service Package - Reservation	Được chọn	Reservation có thể lựa chọn một Service Package.
11	Reservation - Resource	Phân bổ	Các Resource được phân bổ cho Reservation.
12	Reservation - Payment	Có thanh toán	Reservation có thể phát sinh thông tin thanh toán.
13	Reservation - Service Session	Có phiên sử dụng	Reservation có thể có một phiên sử dụng dịch vụ thực tế.
14	Service Session - Resource	Sử dụng thực tế	Phiên sử dụng ghi nhận các Resource được sử dụng thực tế.
15	User - Review	Viết	Người dùng viết các đánh giá.
16	Reservation - Review	Được đánh giá	Reservation có thể được đánh giá sau khi sử dụng.
17	User - Community Content	Tạo	Người dùng tạo nội dung cộng đồng.
18	User - Workshop	Tổ chức	Người dùng có vai trò phù hợp tổ chức Workshop.
19	User - Workshop	Tham gia	Người dùng tham gia các Workshop.
20	User - Photo	Quản lý	Người dùng quản lý các ảnh kỹ thuật số.
21	User - Complaint	Gửi khiếu nại	Người dùng gửi các khiếu nại đến hệ thống.

2.3.2. Xác định bản số 1:1

Bản số 1:1 thể hiện mối quan hệ trong đó mỗi thể hiện của thực thể này có thể liên kết với tối đa một thể hiện của thực thể kia và ngược lại. Khi xác định bản số, cần phân biệt giữa quan hệ một-một bắt buộc và quan hệ một-một có tham gia tùy chọn.

Trong mô hình quan niệm của hệ thống, không có mối quan hệ 1:1 bắt buộc ở cả hai phía. Tuy nhiên, có ba mối quan hệ có đặc điểm một-một tùy chọn, đó là:

- **Reservation – Service Session:** Một Reservation có thể chưa có Service Session hoặc có một Service Session. Mỗi Service Session thuộc về đúng một Reservation. Vì vậy, bản số được xác định là:

Reservation (1) $\longleftrightarrow$ (0..1) Service Session

- **Reservation – Review:** Một Reservation có thể chưa có Review hoặc có một Review. Mỗi Review gắn với đúng một Reservation. Vì vậy, bản số được xác định là:

Reservation (1) $\longleftrightarrow$ (0..1) Review

- **Reservation – Payment:** Một Reservation có thể chưa có Payment hoặc có một Payment. Mỗi Payment thuộc về đúng một Reservation. Vì vậy, bản số được xác định là:

Reservation (1) $\longleftrightarrow$ (0..1) Payment

Các quan hệ trên không phải là quan hệ 1:1 bắt buộc vì phía Reservation có thể không có Service Session hoặc Review. Service Session và Review chỉ được tạo khi phát sinh phiên sử dụng thực tế hoặc khi người dùng thực hiện đánh giá.

Đối với quan hệ Reservation – Review, ràng buộc nghiệp vụ được hiểu là mỗi Reservation chỉ có tối đa một Review. Tuy nhiên, một User có thể viết nhiều Review khác nhau thông qua nhiều Reservation khác nhau. Do đó, không được đặt ràng buộc duy nhất trên thuộc tính định danh người dùng trong thực thể Review.

2.3.3. Xác định bản số 1:N

Bản số 1:N thể hiện một thể hiện của thực thể ở phía thứ nhất có thể liên kết với nhiều thể hiện của thực thể ở phía thứ hai, trong khi mỗi thể hiện ở phía thứ hai chỉ liên kết với một thể hiện ở phía thứ nhất.

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ, các mối quan hệ 1:N của hệ thống được xác định như sau:

1. **Service Provider – Creative Space:** Một Service Provider có thể quản lý nhiều Creative Space, nhưng mỗi Creative Space thuộc về đúng một Service Provider.

Service Provider (1) $\longrightarrow$ (0..N) Creative Space

2. **Service Provider – Resource:** Một Service Provider có thể quản lý nhiều Resource, nhưng mỗi Resource thuộc về đúng một Service Provider.

Service Provider (1) $\longrightarrow$ (0..N) Resource

3. **Service Provider – Service Package:** Một Service Provider có thể tạo nhiều Service Package, nhưng mỗi Service Package được tạo bởi đúng một Service Provider.

Service Provider (1) $\longrightarrow$ (0..N) Service Package

4. **Service Provider – Promotion:** Một Service Provider có thể tạo nhiều Promotion, nhưng mỗi Promotion thuộc về một Service Provider.

Service Provider (1) $\longrightarrow$ (0..N) Promotion

5. **Resource – Maintenance:** Một Resource có thể có nhiều hoạt động bảo trì trong suốt vòng đời. Mỗi Maintenance gắn với đúng một Resource.

Resource (1) $\longrightarrow$ (0..N) Maintenance

6. **User – Reservation:** Một User với vai trò Photographer có thể tạo nhiều Reservation. Mỗi Reservation được tạo bởi đúng một User.

User (1) $\longrightarrow$ (0..N) Reservation

7. **Service Package – Reservation:** Một Service Package có thể được lựa chọn trong nhiều Reservation. Mỗi Reservation có thể không chọn Service Package hoặc chọn một Service Package.

Service Package (1) $\longrightarrow$ (0..N) Reservation

Theo hướng ngược lại, mỗi Reservation tham gia quan hệ với tối đa một Service Package, tức là có bản số 0..1 ở phía Reservation.

8. **User – Review:** Một User có thể viết nhiều Review. Mỗi Review được viết bởi đúng một User.

$\text{User (1)} \longrightarrow (0..N) \text{ Review}$

Một User có thể viết nhiều Review vì người dùng có thể thực hiện nhiều lần đặt và sử dụng dịch vụ khác nhau. Do đó, thuộc tính liên kết đến User trong Review không được đặt ràng buộc UNIQUE.

9. **User – Community Content:** Một User có thể tạo nhiều Community Content. Mỗi Community Content được tạo bởi đúng một User.

$\text{User (1)} \longrightarrow (0..N) \text{ Community Content}$

10. **User – Workshop, quan hệ Tổ chức:** Một User có vai trò Photography Expert hoặc vai trò phù hợp có thể tổ chức nhiều Workshop. Mỗi Workshop được tổ chức bởi đúng một User.

$\text{User (1)} \longrightarrow (0..N) \text{ Workshop}$

11. **User – Photo:** Một User có thể quản lý nhiều Photo. Mỗi Photo thuộc về đúng một User.

$\text{User (1)} \longrightarrow (0..N) \text{ Photo}$

12. **User – Complaint:** Một User có thể gửi nhiều Complaint. Mỗi Complaint được tạo bởi đúng một User.

$\text{User (1)} \longrightarrow (0..N) \text{ Complaint}$

Như vậy, các quan hệ 1:N chủ yếu được sử dụng để mô tả quan hệ quản lý, tạo lập, sở hữu hoặc phát sinh dữ liệu từ một đối tượng chính. Khi chuyển sang mô hình logic, khóa định danh của thực thể ở phía 1 sẽ được sử dụng làm khóa ngoại trong thực thể ở phía N.

2.3.4. Xác định bản số M:N

Bản số M:N, hay N:N, thể hiện mối quan hệ trong đó một thể hiện của thực thể thứ nhất có thể liên kết với nhiều thể hiện của thực thể thứ hai, đồng thời một thể hiện của thực thể thứ hai cũng có thể liên kết với nhiều thể hiện của thực thể thứ nhất.

Trong mô hình quan niệm của hệ thống, các mối quan hệ M:N được xác định như sau:

1. **Service Package – Creative Space:** Một Service Package có thể bao gồm nhiều Creative Space và một Creative Space có thể được sử dụng trong nhiều Service Package.
2. **Service Package – Resource:** Một Service Package có thể bao gồm nhiều Resource và một Resource có thể xuất hiện trong nhiều Service Package. Quan hệ này có thuộc tính riêng là *quantity*, dùng để lưu số lượng Resource cần thiết trong từng Service Package.
3. **Creative Space – Reservation:** Một Reservation có thể sử dụng nhiều Creative Space và một Creative Space có thể xuất hiện trong nhiều Reservation ở các thời điểm khác nhau.
4. **Reservation – Resource:** Một Reservation có thể phân bổ nhiều Resource và một Resource có thể được phân bổ cho nhiều Reservation ở các thời điểm khác nhau. Quan hệ này có thuộc tính riêng là *quantity*, dùng để lưu số lượng Resource được phân bổ cho từng Reservation.
5. **Service Session – Resource:** Một Service Session có thể sử dụng nhiều Resource và một Resource có thể được sử dụng trong nhiều Service Session ở các thời điểm khác nhau. Quan hệ này có thuộc tính riêng là *quantity*, dùng để lưu số lượng Resource thực tế được sử dụng.
6. **User – Workshop, quan hệ Tham gia:** Một User có thể tham gia nhiều Workshop và một Workshop có thể có nhiều User tham gia.

Các quan hệ M:N được biểu diễn thông qua các bảng kết hợp khi chuyển sang mô hình logic. Danh sách các bảng kết hợp và thuộc tính riêng được xác định như sau:

Mối quan hệ	Bảng kết hợp	Thuộc tính riêng	Ghi chú
Service Package – Creative Space	Package Space	Không có	Liên kết Package với Creative Space
Service Package – Resource	Package Resource	<i>quantity</i>	Lưu số lượng Resource trong Package
Creative Space – Reservation	Reservation Space	Không có	Liên kết Reservation với Creative Space
Reservation – Resource	Reservation Resource	<i>quantity</i>	Lưu số lượng Resource được phân bổ
Service Session – Resource	Session Resource	<i>quantity</i>	Lưu số lượng Resource sử dụng thực tế
User – Workshop	Workshop Registration	Không có	Liên kết User với Workshop tham gia

Đối với các bảng kết hợp có thuộc tính *quantity*, thuộc tính này không thuộc riêng về một thực thể đơn lẻ. Nó chỉ có ý nghĩa khi xét đồng thời hai thực thể tham gia vào mối quan hệ. Vì vậy, *quantity* được xác định là thuộc tính của mỗi kết hợp.

2.3.5. Xác định mức tham gia bắt buộc/tùy chọn

Mức tham gia thể hiện số lượng tối thiểu và tối đa các thể hiện của một thực thể có thể tham gia vào một mối quan hệ. Mức tham gia được biểu diễn bằng dạng:

min..max

Trong đó:

- 0 thể hiện việc tham gia là tùy chọn.
- 1 thể hiện việc tham gia là bắt buộc.
- N thể hiện một thực thể có thể tham gia với nhiều thể hiện khác.

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ hiện tại, mức tham gia của các mối quan hệ được xác định như sau:

Mối quan hệ	Phía thực thể thứ nhất	Phía thực thể thứ hai	Ghi chú
Service Provider – Creative Space	0..N	1..1	Mỗi Creative Space thuộc một Provider
Service Provider – Resource	0..N	1..1	Mỗi Resource thuộc một Provider
Service Provider – Service Package	0..N	1..1	Mỗi Package thuộc một Provider
Service Provider – Promotion	0..N	1..1	Mỗi Promotion thuộc một Provider
Resource – Maintenance	0..N	1..1	Mỗi Maintenance gắn với một Resource
Service Package – Creative Space	0..N	0..N	Quan hệ bao gồm
Service Package – Resource	0..N	0..N	Có thuộc tính quantity
User – Reservation	0..N	1..1	Mỗi Reservation do một User tạo
Service Package – Reservation	0..N	0..1	Reservation có thể không chọn Package
Creative Space – Reservation	0..N	0..N	Một Reservation có thể sử dụng nhiều Space
Reservation – Resource	0..N	0..N	Có thuộc tính quantity
Reservation – Payment	0..1	1..1	Mỗi Reservation có tối đa một Payment
Reservation – Service Session	0..1	1..1	Mỗi Session thuộc một Reservation
Service Session – Resource	0..N	0..N	Có thuộc tính quantity
User – Review	0..N	1..1	Một User có thể viết nhiều Review
Reservation – Review	0..1	1..1	Mỗi Reservation có tối đa một Review
User – Community Content	0..N	1..1	Mỗi Content do một User tạo
User – Workshop, Tổ chức	0..N	1..1	Mỗi Workshop có một người tổ chức
User – Workshop, Tham gia	0..N	0..N	Quan hệ nhiều-nhiều
User – Photo	0..N	1..1	Mỗi Photo thuộc một User
User – Complaint	0..N	1..1	Mỗi Complaint do một User gửi

Trong bảng trên, đối với những quan hệ có bản số 0..1 hoặc 0..N, việc tham gia của thực thể là tùy chọn. Đối với những quan hệ có bản số 1..1, mỗi thể hiện của thực thể phải tham gia ít nhất một lần vào mỗi quan hệ tương ứng.

Một số quan hệ cần được diễn giải theo hướng nghiệp vụ như sau:

- **Reservation – Payment:** Theo mô hình hiện tại, một Reservation có thể chưa có

Payment hoặc có một Payment. Vì vậy, phía Reservation có mức tham gia 0..1, còn mỗi Payment bắt buộc phải gắn với một Reservation.

- **Reservation – Service Session:** Một Reservation có thể chưa có Service Session vì dịch vụ có thể chưa được sử dụng. Khi dịch vụ được sử dụng, Reservation có thể phát sinh một Service Session.
- **Reservation – Review:** Một Reservation có thể chưa được đánh giá hoặc đã có một Review. Mỗi Review phải gắn với một Reservation. Ràng buộc này bảo đảm một lần đặt dịch vụ không phát sinh nhiều đánh giá trùng lặp.
- **User – Review:** Một User có thể viết nhiều Review thông qua nhiều lần sử dụng dịch vụ. Vì vậy, quan hệ User – Review là 1:N và không đặt ràng buộc duy nhất trên User trong thực thể Review.
- **User – Workshop:** Hai mối quan hệ giữa User và Workshop cần được phân biệt rõ. Quan hệ “Tổ chức” là 1:N, trong khi quan hệ “Tham gia” là N:N. Một User có thể tổ chức nhiều Workshop và đồng thời có thể tham gia nhiều Workshop khác.
- **Các quan hệ M:N:** Các quan hệ giữa Service Package, Creative Space, Resource, Reservation, Service Session và Workshop cần được chuyển thành các bảng kết hợp trong mô hình logic. Các bảng kết hợp có thuộc tính quantity phải lưu thuộc tính này cùng với các khóa tham chiếu đến hai thực thể tham gia.

Như vậy, việc xác định mức tham gia giúp mô hình quan niệm mô tả rõ không chỉ số lượng liên kết giữa các thực thể mà còn thể hiện được trường hợp một đối tượng có thể chưa phát sinh dữ liệu liên quan. Đây là cơ sở để xác định khóa ngoại, ràng buộc NOT NULL, UNIQUE và các ràng buộc toàn vẹn trong mô hình logic.

2.4. Xây dựng mô hình ERD/EER

2.4.1. ERD/EER tổng thể

2.4.2. Biểu diễn thuộc tính và khóa

2.4.3. Biểu diễn bản số và mức tham gia

2.4.4. Các ràng buộc nghiệp vụ trên mô hình

2.5. Các trường hợp đặc biệt trong mô hình

2.5.1. Mỗi kết hợp M:N có thuộc tính riêng

2.5.2. Thực thể yếu

2.5.3. Tổng quát hóa/chuyên biệt hóa EER

2.6. Kiểm chứng mô hình quan niệm

Mục tiêu của bước này là rà soát lại toàn bộ mô hình ERD để đảm bảo tính đúng đắn, đầy đủ và phù hợp với các yêu cầu nghiệp vụ đã đặt ra ở Chương 1, trước khi tiến hành chuyển đổi sang mô hình logic.

2.6.1. Kiểm tra thực thể và thuộc tính

Quá trình kiểm tra tập trung vào việc loại bỏ sự dư thừa dữ liệu và đảm bảo mỗi thuộc tính được gán đúng vào thực thể chủ quản:

- **Tính nguyên tử:** Các thuộc tính như địa chỉ của **Service Provider** tạm thời được giữ nguyên ở mức quan niệm, nhưng đã được ghi chú để tách nhỏ (số nhà, đường, quận, thành phố) ở mức logic.
- **Đúng vị trí:** Thuộc tính `rental_price` (giá thuê) được đặt đúng tại **Resource**, trong khi `total_amount` (tổng tiền) được đặt tại **Reservation** vì tổng tiền phụ thuộc vào thời lượng và số lượng cụ thể được tính toán trong lúc đặt.
- **Không dư thừa thực thể:** Các khái niệm phụ như "Hóa đơn" đã được tích hợp gọn vào thực thể **Payment**.

2.6.2. Kiểm tra mỗi kết hợp và bản số

Các mối kết hợp và bản số được đối chiếu chéo với quy trình hoạt động thực tế của nền tảng:

- Ràng buộc 0..1 giữa **Reservation** và **Payment** phản ánh đúng thực tế: Một người dùng có thể tạo lệnh đặt chỗ nhưng chưa tiến hành thanh toán ngay.
- Mỗi kết hợp M:N giữa **Reservation** và **Resource** có chứa thuộc tính *quantity* là hoàn toàn hợp lý, vì số lượng mượn thiết bị chỉ có ý nghĩa khi có một giao dịch đặt chỗ cụ thể xảy ra.
- Thực thể **Review** bắt buộc (1..1) phải gắn với một **Reservation**, ngăn chặn người dùng đánh giá không.

2.6.3. Kiểm tra bằng dữ liệu mẫu và tình huống

Giả lập kịch bản nghiệp vụ: *"Nhiếp ảnh gia A (User) đặt Phòng Tối B (Creative Space) và thuê thêm 2 Khay rửa ảnh (Resource). Sau khi dùng xong, A thanh toán và để lại đánh giá."*

Luồng liên kết dữ liệu trên mô hình:

1. Hệ thống tạo một **Reservation** do **User A** làm chủ.
2. **Reservation** liên kết với **Creative Space** (Phòng tối B).
3. **Reservation** liên kết với **Resource** (Khay rửa) qua mối kết hợp "Phân bổ" (*quantity* = 2).
4. Khi thanh toán, một **Payment** được tạo và liên kết 1 : 1 với **Reservation**.
5. **Review** được tạo và tham chiếu trực tiếp về **Reservation** đó.

2.7. Kết quả thiết kế quan niệm

2.7.1. ERD/EER/UML hoàn chỉnh

Sau quá trình rà soát và kiểm chứng, mô hình Thực thể - Mối kết hợp (ERD) đã hoàn thiện, biểu diễn đầy đủ 15 thực thể và 21 mối kết hợp.

2.7.2. Từ điển dữ liệu

Từ điển dữ liệu dưới đây trích xuất định nghĩa cho một số thực thể cốt lõi nhất của hệ thống, làm tài liệu tham chiếu cho bước thiết kế logic.

2.7.3. Danh sách các ràng buộc nghiệp vụ

Tổng hợp các quy tắc vận hành bắt buộc phải tuân thủ khi thao tác với dữ liệu của hệ thống:

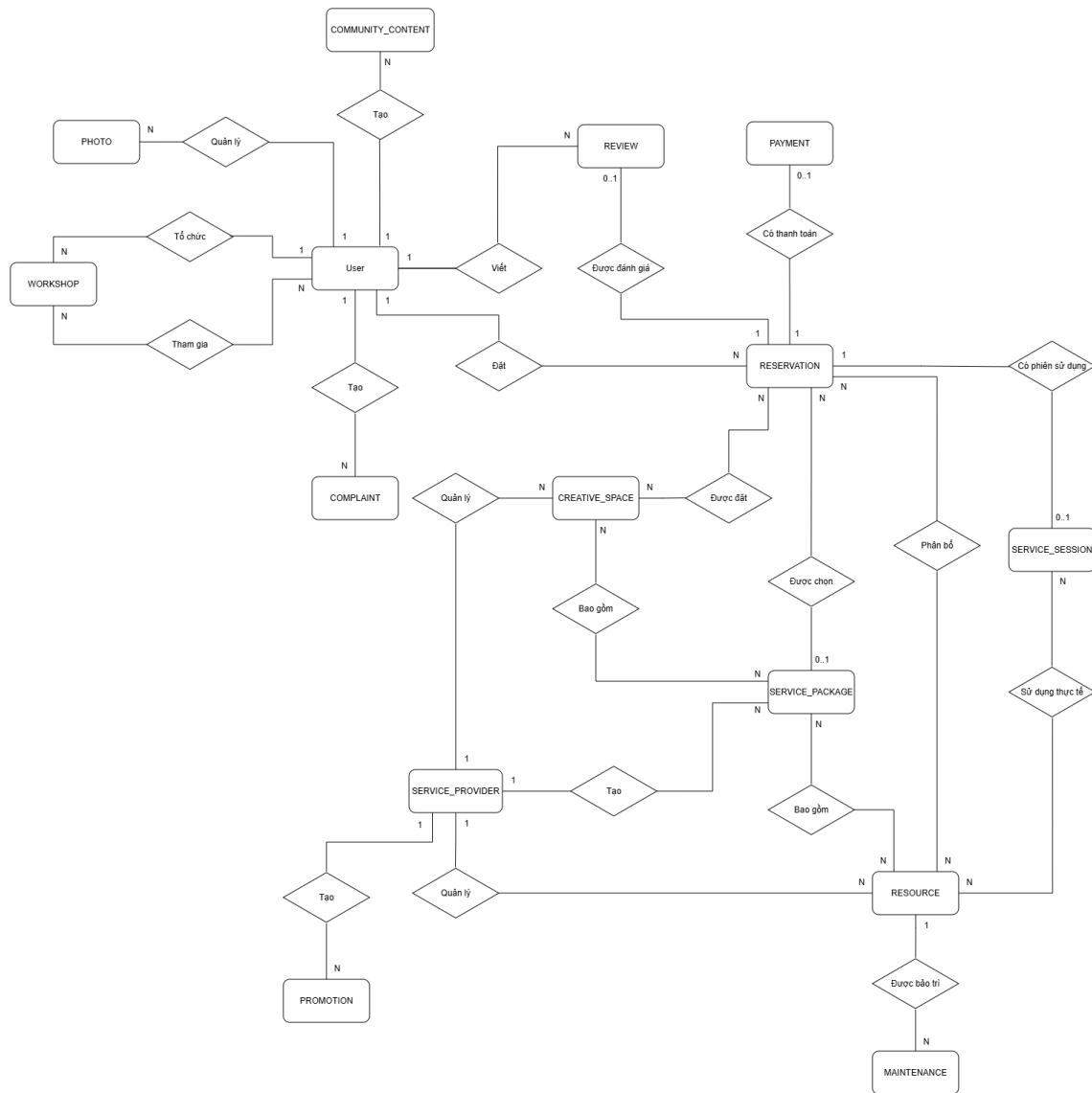


FIGURE 2.1. Sơ đồ Thực thể - Mối kết hợp (ERD) mức quan niệm hoàn chỉnh

TABLE 2.1. Từ điển dữ liệu các thực thể cốt lõi

Thực thể	Thuộc tính	Kiểu DL	Ý nghĩa
User	<u>user_id</u>	INT	Mã định danh người dùng
	email	VARCHAR	Địa chỉ email đăng nhập
	role	VARCHAR	Vai trò (Photographer, Provider, Expert)
Reservation	<u>reservation_id</u>	INT	Mã giao dịch đặt chỗ
	start_time	DATETIME	Thời gian bắt đầu sử dụng dịch vụ
	status	VARCHAR	Trạng thái đặt chỗ
Resource	<u>resource_id</u>	INT	Mã thiết bị
	resource_name	VARCHAR	Tên gọi của thiết bị
	quantity	INT	Số lượng trong kho

TABLE 2.2. Danh sách Ràng buộc nghiệp vụ (Business Rules)

Mã	Loại ràng buộc	Nội dung
BR1	Miền giá trị (Domain)	Thuộc tính rating của Review chỉ nhận giá trị nguyên từ 1 đến 5.
BR2	Liên thuộc tính	Trong Reservation , end_time bắt buộc phải diễn ra sau start_time.
BR3	Ràng buộc tham gia	Một khoản thanh toán (Payment) bắt buộc phải tham chiếu đến đúng một Reservation .
BR4	Ràng buộc số lượng	Số lượng thiết bị khách hàng đặt (thuộc tính quantity của mỗi kết hợp) không được vượt quá số lượng tồn kho của Resource .

CHAPTER 3.

Thiết kế logic

Chương này trình bày quá trình chuyển mô hình quan niệm của hệ thống nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các nhà cung cấp không gian sáng tạo, thiết bị và dịch vụ hỗ trợ sang mô hình quan hệ. Nội dung được xây dựng dựa trên các thực thể, thuộc tính và mối kết hợp đã xác định ở Chương 2.

Mục tiêu của thiết kế logic là xây dựng tập các quan hệ có cấu trúc rõ ràng, xác định khóa chính và khóa ngoại, đồng thời chuẩn bị cơ sở cho việc xác định phụ thuộc hàm, tìm khóa ứng viên, chuẩn hóa và phân rã lược đồ ở các phần tiếp theo.

3.1. Chuyển mô hình quan niệm sang mô hình quan hệ

3.1.1. Chuyển thực thể thành quan hệ

Trong mô hình quan niệm, mỗi thực thể biểu diễn một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng cần được hệ thống quản lý. Khi chuyển sang mô hình quan hệ, mỗi thực thể được ánh xạ thành một quan hệ tương ứng. Các thuộc tính của thực thể trở thành các thuộc tính của quan hệ, còn mã định danh của thực thể được sử dụng làm khóa chính.

Dựa trên mô hình quan niệm đã xây dựng ở Chương 2, hệ thống gồm 15 thực thể chính. Các thực thể này được chuyển thành các quan hệ như sau:

Việc ánh xạ này giúp bảo đảm mỗi đối tượng nghiệp vụ được quản lý bởi một quan hệ riêng. Các mối kết hợp giữa các thực thể sẽ được chuyển thành khóa ngoại hoặc các quan hệ trung gian tùy theo bản số của từng mối kết hợp.

STT	Thực thể	Quan hệ tương ứng
1	User	USER
2	Service Provider	SERVICE_PROVIDER
3	Creative Space	CREATIVE_SPACE
4	Resource	RESOURCE
5	Maintenance	MAINTENANCE
6	Service Package	SERVICE_PACKAGE
7	Promotion	PROMOTION
8	Reservation	RESERVATION
9	Payment	PAYMENT
10	Service Session	SERVICE_SESSION
11	Review	REVIEW
12	Community Content	COMMUNITY_CONTENT
13	Workshop	WORKSHOP
14	Photo	PHOTO
15	Complaint	COMPLAINT

TABLE 3.1. Danh sách các thực thể được chuyển thành quan hệ

3.1.2. Xác định thuộc tính của quan hệ

Sau khi xác định các quan hệ, các thuộc tính của từng thực thể được chuyển thành các thuộc tính tương ứng trong quan hệ. Mỗi thuộc tính cần có miền giá trị phù hợp với nội dung nghiệp vụ và phải bảo đảm giá trị trong một ô dữ liệu là nguyên tố.

Các thuộc tính của 15 quan hệ được xác định như sau:

Quan hệ	Các thuộc tính
USER	user_id, full_name, email, phone, password, role, status, created_at
SERVICE_PROVIDER	provider_id, business_name, description, address, status, created_at
CREATIVE_SPACE	space_id, provider_id, name, space_type, description, area, capacity, artistic_style, lighting_condition, ventilation, acoustic_characteristics, operating_hours, usage_policy, pricing, status
RESOURCE	resource_id, provider_id, name, resource_type, description, quantity, condition, rental_price, compatibility_information, status
MAINTENANCE	maintenance_id, resource_id, maintenance_type, description, scheduled_at, completed_at, cost, status
SERVICE_PACKAGE	package_id, provider_id, name, description, price, duration, status, created_at
PROMOTION	promotion_id, provider_id, name, description, discount_type, discount_value, start_at, end_at, status
RESERVATION	reservation_id, user_id, package_id, start_time, end_time, status, total_amount, created_at
PAYMENT	payment_id, reservation_id, amount, payment_method, payment_status, transaction_code, paid_at
SERVICE_SESSION	session_id, reservation_id, check_in, check_out, actual_usage_duration, status
REVIEW	review_id, user_id, reservation_id, rating, comment, created_at
COMMUNITY_CONTENT	content_id, user_id, title, content, content_type, status, created_at, updated_at
WORKSHOP	workshop_id, organizer_id, title, description, topic, start_time, end_time, capacity, location, price, status, created_at
PHOTO	photo_id, user_id, title, file_url, description, created_at, updated_at
COMPLAINT	complaint_id, user_id, subject, description, status, created_at, resolved_at, resolution

TABLE 3.2. Thuộc tính của các quan hệ chính

Ở giai đoạn này, các thuộc tính được giữ theo mô hình quan niệm đã xác định. Việc lựa chọn kiểu dữ liệu cụ thể như INT, VARCHAR, DECIMAL, DATETIME hoặc BOOLEAN sẽ được trình bày chi tiết trong phần thiết kế lược đồ logic và từ điển dữ liệu.

Một số thuộc tính có thể được sử dụng để biểu diễn trạng thái hoặc phân loại đối tượng, chẳng hạn như role, status, resource_type, space_type và content_type. Các thuộc tính này cần được giới hạn miền giá trị bằng các ràng buộc phù hợp khi triển khai cơ sở dữ liệu.

3.1.3. Xác định khóa chính

Khóa chính là thuộc tính hoặc tập thuộc tính dùng để định danh duy nhất mỗi bộ trong một quan hệ. Khóa chính phải bảo đảm hai tính chất:

- Không có hai bộ khác nhau trong cùng một quan hệ có cùng giá trị khóa chính.
- Khóa chính không được nhận giá trị NULL.

Trong hệ thống đang xét, mỗi thực thể có một thuộc tính mã định danh riêng. Do đó, các mã định danh này được chọn làm khóa chính cho các quan hệ tương ứng.

Quan hệ	Khóa chính
USER	user_id
SERVICE_PROVIDER	provider_id
CREATIVE_SPACE	space_id
RESOURCE	resource_id
MAINTENANCE	maintenance_id
SERVICE_PACKAGE	package_id
PROMOTION	promotion_id
RESERVATION	reservation_id
PAYMENT	payment_id
SERVICE_SESSION	session_id
REVIEW	review_id
COMMUNITY_CONTENT	content_id
WORKSHOP	workshop_id
PHOTO	photo_id
COMPLAINT	complaint_id

TABLE 3.3. Khóa chính của các quan hệ chính

Các khóa chính được lựa chọn đều là khóa đơn vì mỗi thực thể đã có thuộc tính mã định danh riêng. Việc sử dụng khóa đơn giúp đơn giản hóa việc tham chiếu giữa các quan hệ và thuận tiện cho quá trình chuyển các mối kết hợp sang khóa ngoại.

3.1.4. Chuyển mối kết hợp 1:N

Đối với mối kết hợp có bản số 1 : N , khóa chính của quan hệ ở phía 1 được đưa sang quan hệ ở phía N để làm khóa ngoại. Khóa ngoại này dùng để biểu diễn việc mỗi bộ ở phía N thuộc về một bộ ở phía 1.

Trong mô hình của hệ thống, các mối kết hợp 1 : N được chuyển đổi như sau:

Ngoài các mối kết hợp 1 : N thông thường, mối kết hợp giữa SERVICE_PACKAGE và RESERVATION có bản số N : 1. Theo đó, một gói dịch vụ có thể được chọn trong nhiều lượt đặt chỗ, trong khi mỗi lượt đặt chỗ có thể chọn không quá một gói dịch vụ.

Do đó, khóa chính package_id của quan hệ SERVICE_PACKAGE được đưa vào quan hệ RESERVATION làm khóa ngoại:

Mối kết hợp	Khóa ngoại	Ý nghĩa
Service Provider – Creative Space	provider_id trong CREATIVE_SPACE	Mỗi không gian sáng tạo thuộc về một nhà cung cấp.
Service Provider – Resource	provider_id trong RESOURCE	Mỗi tài nguyên do một nhà cung cấp quản lý.
Service Provider – Service Package	provider_id trong SERVICE_PACKAGE	Mỗi gói dịch vụ do một nhà cung cấp tạo ra.
Service Provider – Promotion	provider_id trong PROMOTION	Mỗi chương trình khuyến mãi thuộc về một nhà cung cấp.
Resource – Maintenance	resource_id trong MAINTENANCE	Mỗi bản ghi bảo trì gắn với một tài nguyên.
User – Reservation	user_id trong RESERVATION	Mỗi lượt đặt chỗ được tạo bởi một người dùng.
User – Review	user_id trong REVIEW	Mỗi đánh giá được viết bởi một người dùng.
User – Community Content	user_id trong COMMUNITY_CONTENT	Mỗi nội dung cộng đồng được tạo bởi một người dùng.
User – Workshop (Tổ chức)	user_id trong WORKSHOP	Mỗi workshop có một người dùng tổ chức.
User – Photo	user_id trong PHOTO	Mỗi ảnh được quản lý bởi một người dùng.
User – Complaint	user_id trong COMPLAINT	Mỗi khiếu nại được gửi bởi một người dùng.

TABLE 3.4. Chuyển các mối kết hợp 1:N

RESERVATION(reservation_id, user_id, package_id, start_time, end_time, status, total_am

Trong trường hợp một lượt đặt chỗ chưa chọn gói dịch vụ, thuộc tính package_id có thể nhận giá trị NULL. Nếu nghiệp vụ yêu cầu mọi lượt đặt chỗ đều phải chọn gói dịch vụ, thuộc tính này sẽ được đặt ràng buộc NOT NULL khi triển khai.

3.1.5. Chuyển mỗi kết hợp 1:1 và 1:0..1

Đối với các mối kết hợp một-một tùy chọn, khóa chính của quan hệ ở phía bắt buộc được đưa vào quan hệ ở phía tùy chọn làm khóa ngoại. Khóa ngoại phải có ràng buộc UNIQUE để bảo đảm mỗi Reservation chỉ liên kết với nhiều nhất một bản ghi tương ứng.

Trong mô hình hiện tại, các quan hệ được chuyển đổi như sau:

- PAYMENT nhận reservation_id làm khóa ngoại tham chiếu RESERVATION(reservation_id) và đặt UNIQUE.
- SERVICE_SESSION nhận reservation_id làm khóa ngoại tham chiếu RESERVATION(reservation_id) và đặt UNIQUE.
- REVIEW nhận reservation_id làm khóa ngoại tham chiếu RESERVATION(reservation_id) và đặt UNIQUE; đồng thời giữ user_id để xác định người viết đánh giá.

Các khóa ngoại này có thể nhận giá trị NULL ở phía Reservation khi giao dịch chưa thanh toán, dịch vụ chưa được sử dụng hoặc người dùng chưa gửi đánh giá.

3.1.6. Chuyển mỗi kết hợp M:N

Đối với mỗi kết hợp $M : N$, không thể đưa trực tiếp khóa chính của một quan hệ vào quan hệ còn lại vì một bộ ở mỗi phía có thể liên kết với nhiều bộ ở phía kia. Vì vậy, mỗi kết hợp $M : N$ được chuyển thành một quan hệ trung gian.

Quan hệ trung gian thường chứa:

- Khóa chính của quan hệ thứ nhất.
- Khóa chính của quan hệ thứ hai.
- Các thuộc tính riêng của mỗi kết hợp, nếu có.

Khóa chính của quan hệ trung gian thường là khóa ghép được tạo từ các khóa ngoại của hai quan hệ tham gia.

Các mối kết hợp $M : N$ trong hệ thống được chuyển đổi như sau:

Mối kết hợp	Quan hệ trung gian	Thuộc tính
Service Package – Creative Space	PACKAGE_SPACE	package_id, space_id
Service Package – Resource	PACKAGE_RESOURCE	package_id, resource_id, quantity
Creative Space – Reservation	RESERVATION_SPACE	reservation_id, space_id
Reservation – Resource	RESERVATION_RESOURCE	reservation_id, resource_id, quantity
Service Session – Resource	SESSION_RESOURCE	session_id, resource_id, quantity
User – Workshop (Tham gia)	WORKSHOP_REGISTRATION	user_id, workshop_id

TABLE 3.5. Các quan hệ trung gian cho mối kết hợp M:N

Các quan hệ trung gian được xác định khóa chính như sau:

```
PACKAGE_SPACE(package_id, space_id)
PACKAGE_RESOURCE(package_id, resource_id, quantity)
RESERVATION_SPACE(reservation_id, space_id)
RESERVATION_RESOURCE(reservation_id, resource_id, quantity)
SESSION_RESOURCE(session_id, resource_id, quantity)
WORKSHOP_REGISTRATION(user_id, workshop_id)
```

Trong đó, các thuộc tính `quantity` được sử dụng để lưu số lượng tài nguyên được bao gồm trong gói dịch vụ, được phân bổ cho lượt đặt chỗ hoặc được sử dụng thực tế trong một phiên sử dụng.

3.1.7. Chuyển thực thể yếu và EER

Trong mô hình quan niệm hiện tại, các thực thể chính đều có mã định danh riêng, chẳng hạn như `user_id`, `space_id`, `resource_id` và `reservation_id`. Vì vậy, chưa xác định thực thể yếu theo nghĩa một thực thể không thể tự định danh nếu không dựa vào thực thể chủ.

Do đó, trong phạm vi mô hình hiện tại:

- Không có thực thể yếu cần chuyển đổi riêng.
- Các thực thể chính được chuyển thành các quan hệ độc lập với khóa chính riêng.
- Các mối kết hợp $M : N$ được biểu diễn bằng các quan hệ trung gian.
- Các thuộc tính của mối kết hợp được đưa vào quan hệ trung gian tương ứng.

Đối với các thành phần EER, mô hình hiện tại chưa xác định một cấu trúc chuyên biệt như tổng quát hóa, chuyên biệt hóa hoặc kết hợp các lớp con. Thuộc tính `role` của quan hệ `USER` chỉ được sử dụng để biểu diễn vai trò của người dùng trong hệ thống, không được xem là một cấu trúc kế thừa EER.

Vì vậy, cần áp dụng các chiến lược chuyển đổi chuyên biệt cho tổng quát hóa hoặc chuyên biệt hóa. Nếu trong các bước phát triển sau này xuất hiện các lớp con có thuộc tính riêng, cần lựa chọn một trong các phương án như tạo một quan hệ cho lớp cha và các quan hệ cho lớp con, hoặc gộp các lớp con vào một quan hệ chung tùy theo yêu cầu nghiệp vụ.

3.2. Xác định phụ thuộc hàm

Sau khi mô hình quan niệm được chuyển sang mô hình quan hệ, bước tiếp theo là xác định các phụ thuộc hàm tồn tại trong các quan hệ. Phụ thuộc hàm là cơ sở để phân tích cấu trúc dữ liệu, xác định khóa, tìm phủ tối thiểu và kiểm tra các dạng chuẩn ở các phần tiếp theo.

Theo nội dung bài giảng, với một lược đồ quan hệ $R(U)$, phụ thuộc hàm:

$$X \rightarrow Y$$

được xem là đúng nếu với mọi hai bộ t_1 và t_2 thuộc một thể hiện của quan hệ $r(R)$:

$$t_1[X] = t_2[X] \Rightarrow t_1[Y] = t_2[Y]$$

Nói cách khác, nếu hai bộ có cùng giá trị trên tập thuộc tính X thì chúng bắt buộc phải có cùng giá trị trên tập thuộc tính Y .

Trong hệ thống đang xét, các phụ thuộc hàm được xác định chủ yếu từ các quy tắc nghiệp vụ đã phân tích ở Chương 1 và các khóa định danh đã xác định ở Chương 2. Do đó, việc xác định phụ thuộc hàm không chỉ dựa trên quan sát một tập dữ liệu mẫu mà phải phản ánh đúng ý nghĩa nghiệp vụ của từng đối tượng.

3.2.1. Xác định các phụ thuộc hàm từ nghiệp vụ

a. Nguyên tắc xác định.

Các phụ thuộc hàm trong hệ thống được xác định dựa trên các nguyên tắc sau:

- Mỗi thực thể có một mã định danh riêng, do đó khóa chính của quan hệ xác định các thuộc tính còn lại của cùng một bộ.
- Đối với quan hệ có khóa chính ghép, các thuộc tính không khóa chỉ phụ thuộc vào sự kết hợp của toàn bộ khóa ghép nếu ý nghĩa nghiệp vụ yêu cầu phải biết đầy đủ các thành phần khóa.
- Các phụ thuộc hàm chỉ được xác định trong phạm vi thuộc tính của từng quan hệ khi phân tích chuẩn hóa.
- Một khóa ngoại không tự động xác định các thuộc tính của quan hệ được tham chiếu trong cùng một quan hệ. Ví dụ, trong quan hệ CREATIVE_SPACE, việc có `provider_id` không có nghĩa là:

$$\text{provider_id} \rightarrow \text{business_name}$$

vì `business_name` không thuộc quan hệ CREATIVE_SPACE.

- Các phụ thuộc hàm được xác định từ quy tắc nghiệp vụ, không chỉ dựa trên việc các giá trị tình cờ giống nhau trong dữ liệu mẫu.

b. Phụ thuộc hàm của các quan hệ chính.

Các quan hệ chính của hệ thống đều sử dụng một thuộc tính định danh riêng làm khóa chính. Vì vậy, phụ thuộc hàm cơ bản của mỗi quan hệ được xác định từ khóa chính đến các thuộc tính không khóa.

1. Quan hệ USER.

Lược đồ:

USER(user_id, full_name, email, phone, password, role, status, created_at)

Do user_id định danh duy nhất một người dùng, ta có:

user_id → {full_name, email, phone, password, role, status, created_at}

Ý nghĩa nghiệp vụ: mỗi mã người dùng xác định duy nhất thông tin của một tài khoản trong hệ thống.

2. Quan hệ SERVICE_PROVIDER.

Lược đồ:

SERVICE_PROVIDER(provider_id, business_name, description, address, status, created_at)

Phụ thuộc hàm:

provider_id → {business_name, description, address, status, created_at}

Ý nghĩa nghiệp vụ: mỗi nhà cung cấp được nhận diện duy nhất bằng provider_id.

3. Quan hệ CREATIVE_SPACE.

Lược đồ:

CREATIVE_SPACE(space_id, provider_id, name, space_type, description, area, capacity, art)

Phụ thuộc hàm:

$\text{space_id} \rightarrow \{\text{provider_id}, \text{name}, \text{space_type}, \text{description}, \text{area}, \text{capacity}, \text{artistic_style}, \text{location}\}$

Mỗi space_id đại diện cho đúng một không gian sáng tạo, vì vậy xác định duy nhất toàn bộ các thông tin mô tả không gian đó.

4. Quan hệ *RESOURCE*.

Lược đồ:

RESOURCE(resource_id , provider_id , name , resource_type , description , quantity , condition , rental_price)

Phụ thuộc hàm:

$\text{resource_id} \rightarrow \{\text{provider_id}, \text{name}, \text{resource_type}, \text{description}, \text{quantity}, \text{condition}, \text{rental_price}\}$

Ý nghĩa nghiệp vụ: mỗi mã tài nguyên xác định duy nhất thông tin về một tài nguyên được quản lý.

5. Quan hệ *MAINTENANCE*.

Lược đồ:

MAINTENANCE(maintenance_id , resource_id , maintenance_type , description , scheduled_at , completed_at)

Phụ thuộc hàm:

$\text{maintenance_id} \rightarrow \{\text{resource_id}, \text{maintenance_type}, \text{description}, \text{scheduled_at}, \text{completed_at}\}$

Mỗi hoạt động bảo trì có một mã riêng và xác định duy nhất tài nguyên được bảo trì cùng các thông tin của hoạt động đó.

6. Quan hệ *SERVICE_PACKAGE*.

Lược đồ:

SERVICE_PACKAGE(package_id , provider_id , name , description , price , duration , status , created_at)

Phụ thuộc hàm:

package_id → {provider_id, name, description, price, duration, status, created_at}

7. Quan hệ *PROMOTION*.

Lược đồ:

PROMOTION(promotion_id, provider_id, name, description, discount_type, discount_value,

Phụ thuộc hàm:

promotion_id → {provider_id, name, description, discount_type, discount_value, start_at

8. Quan hệ *RESERVATION*.

Lược đồ:

RESERVATION(reservation_id, user_id, package_id, start_time, end_time, status, total_am

Phụ thuộc hàm:

reservation_id → {user_id, package_id, start_time, end_time, status, total_amount, creat

Mỗi reservation_id xác định duy nhất một lần đặt chỗ và toàn bộ thông tin của lần đặt đó.

9. Quan hệ *PAYMENT*.

Lược đồ:

PAYMENT(payment_id, reservation_id, amount, payment_method, payment_status, transactio

Phụ thuộc hàm cơ bản:

payment_id → {reservation_id, amount, payment_method, payment_status, transaction_cod

Theo thiết kế quan hệ một-một tùy chọn giữa RESERVATION và PAYMENT, mỗi reservation_id xuất hiện tối đa một lần trong PAYMENT. Nếu ràng buộc UNIQUE(reservation_id) được áp dụng như đã xác định ở phần chuyển mỗi kết hợp 1 : 1, ta còn có:

reservation_id → {payment_id, amount, payment_method, payment_status, transaction_cod

Tuy nhiên, phụ thuộc này dựa trên ràng buộc duy nhất của mô hình logic, không chỉ dựa vào việc reservation_id là khóa ngoại.

10. Quan hệ SERVICE_SESSION.

Lược đồ:

SERVICE_SESSION(session_id, reservation_id, check_in, check_out, actual_usage_duration

Phụ thuộc hàm cơ bản:

session_id → {reservation_id, check_in, check_out, actual_usage_duration, status}

Do mỗi Reservation có tối đa một Service Session, nếu reservation_id được đặt ràng buộc UNIQUE, ta có thêm:

reservation_id → {session_id, check_in, check_out, actual_usage_duration, status}

Ngoài ra, về mặt nghiệp vụ, nếu actual_usage_duration được tính trực tiếp từ thời điểm check-in và check-out thì có phụ thuộc:

{check_in, check_out} → actual_usage_duration

Phụ thuộc này cho thấy actual_usage_duration là một thuộc tính có thể dẫn xuất từ dữ liệu thời gian. Vấn đề này sẽ được xem xét thêm khi phân tích phụ thuộc bắc cầu và chuẩn hóa.

11. Quan hệ REVIEW.

Lược đồ:

REVIEW(review_id, user_id, reservation_id, rating, comment, created_at)

Phụ thuộc hàm cơ bản:

$review_id \rightarrow \{user_id, reservation_id, rating, comment, created_at\}$

Theo ràng buộc nghiệp vụ, mỗi Reservation có tối đa một Review. Khi reservation_id được đặt UNIQUE trong quan hệ REVIEW, ta có:

$reservation_id \rightarrow \{review_id, user_id, rating, comment, created_at\}$

12. Quan hệ *COMMUNITY_CONTENT*.

Lược đồ:

COMMUNITY_CONTENT(content_id, user_id, title, content, content_type, status, created_at,

Phụ thuộc hàm:

$content_id \rightarrow \{user_id, title, content, content_type, status, created_at, updated_at\}$

13. Quan hệ *WORKSHOP*.

Lược đồ:

WORKSHOP(workshop_id, organizer_id, title, description, topic, start_time, end_time, capacity,

Phụ thuộc hàm:

$workshop_id \rightarrow \{organizer_id, title, description, topic, start_time, end_time, capacity, l$

14. Quan hệ *PHOTO*.

Lược đồ:

PHOTO(photo_id, user_id, title, file_url, description, created_at, updated_at)

Phụ thuộc hàm:

photo_id → {user_id, title, file_url, description, created_at, updated_at}

15. Quan hệ COMPLAINT.

Lược đồ:

COMPLAINT(complaint_id, user_id, subject, description, status, created_at, resolved_at, resolution)

Phụ thuộc hàm:

complaint_id → {user_id, subject, description, status, created_at, resolved_at, resolution}

c. Phụ thuộc hàm của các quan hệ trung gian.

Các quan hệ trung gian được tạo ra từ các mối kết hợp $M : N$. Phần lớn các quan hệ này sử dụng khóa chính ghép.

1. Quan hệ PACKAGE_SPACE.

Lược đồ:

PACKAGE_SPACE(package_id, space_id)

Khóa chính là:

{package_id, space_id}

Quan hệ này không có thuộc tính không khóa. Do đó, mục đích chính của quan hệ là biểu diễn việc một Service Package có thể bao gồm nhiều Creative Space và một Creative Space có thể thuộc nhiều Service Package.

2. Quan hệ PACKAGE_RESOURCE.

Lược đồ:

PACKAGE_RESOURCE(package_id, resource_id, quantity)

Theo nghiệp vụ, số lượng Resource được yêu cầu chỉ được xác định khi biết đồng thời Service Package và Resource. Do đó:

{package_id, resource_id} → quantity

Không có cơ sở nghiệp vụ để kết luận:

$$\text{package_id} \rightarrow \text{quantity}$$

hoặc:

$$\text{resource_id} \rightarrow \text{quantity}$$

vì một Package có thể chứa nhiều Resource với số lượng khác nhau, và cùng một Resource có thể được sử dụng với số lượng khác nhau trong các Package khác nhau.

3. Quan hệ *RESERVATION_SPACE*.

Lược đồ:

$$\text{RESERVATION_SPACE}(\underline{\text{reservation_id}}, \underline{\text{space_id}})$$

Quan hệ này không có thuộc tính không khóa. Khóa ghép dùng để xác định duy nhất một liên kết giữa Reservation và Creative Space.

4. Quan hệ *RESERVATION_RESOURCE*.

Lược đồ:

$$\text{RESERVATION_RESOURCE}(\underline{\text{reservation_id}}, \underline{\text{resource_id}}, \text{quantity})$$

Phụ thuộc hàm:

$$\{\text{reservation_id}, \text{resource_id}\} \rightarrow \text{quantity}$$

Số lượng Resource được phân bổ phụ thuộc vào đồng thời lần đặt và tài nguyên được phân bổ.

5. Quan hệ *SESSION_RESOURCE*.

Lược đồ:

$$\text{SESSION_RESOURCE}(\underline{\text{session_id}}, \underline{\text{resource_id}}, \text{quantity})$$

Phụ thuộc hàm:

$$\{\text{session_id}, \text{resource_id}\} \rightarrow \text{quantity}$$

Thuộc tính `quantity` biểu diễn số lượng Resource thực tế được sử dụng trong một Service Session cụ thể.

6. Quan hệ `WORKSHOP_REGISTRATION`.

Lược đồ:

`WORKSHOP_REGISTRATION(user_id, workshop_id)`

Quan hệ hiện tại không có thuộc tính không khóa. Khóa ghép được sử dụng để xác định duy nhất việc một User đăng ký tham gia một Workshop.

3.2.2. Kiểm tra phụ thuộc hàm

Theo nội dung bài giảng, việc kiểm tra một phụ thuộc hàm không nên chỉ dựa trên dữ liệu hiện có. Một phụ thuộc hàm có thể đúng trên một bảng dữ liệu mẫu nhưng vẫn không phản ánh quy tắc nghiệp vụ thực tế.

Việc kiểm tra phụ thuộc hàm trong hệ thống được thực hiện theo hai mức:

1. Kiểm tra tính hợp lý dựa trên quy tắc nghiệp vụ.
2. Kiểm tra khả năng vi phạm trên dữ liệu của quan hệ.

a. Kiểm tra dựa trên quy tắc nghiệp vụ.

Ví dụ, xét quan hệ:

`RESOURCE(resource_id, provider_id, ...)`

Theo thiết kế, mỗi `resource_id` định danh duy nhất một Resource. Do đó:

`resource_id → provider_id`

là phụ thuộc hàm phù hợp với nghiệp vụ.

Ngược lại, không thể kết luận:

`provider_id → resource_id`

vì một Service Provider có thể quản lý nhiều Resource.

Tương tự, xét quan hệ:

`RESERVATION_RESOURCE(reservation_id, resource_id, quantity)`

Theo nghiệp vụ:

$$\{\text{reservation_id}, \text{resource_id}\} \rightarrow \text{quantity}$$

là hợp lý vì số lượng Resource chỉ có ý nghĩa trong phạm vi một Reservation cụ thể.

Tuy nhiên:

$$\text{reservation_id} \not\rightarrow \text{quantity}$$

vì một Reservation có thể sử dụng nhiều Resource với các số lượng khác nhau.

Tương tự:

$$\text{resource_id} \not\rightarrow \text{quantity}$$

vì cùng một Resource có thể được phân bổ với số lượng khác nhau trong các Reservation khác nhau.

b. Kiểm tra vi phạm phụ thuộc hàm trên dữ liệu.

Theo định nghĩa, phụ thuộc hàm:

$$X \rightarrow Y$$

bị vi phạm nếu tồn tại hai bộ t_1 và t_2 sao cho:

$$t_1[X] = t_2[X]$$

nhưng:

$$t_1[Y] \neq t_2[Y]$$

Ví dụ, giả sử kiểm tra phụ thuộc:

$$\text{resource_id} \rightarrow \text{rental_price}$$

Nếu tồn tại hai bản ghi cùng `resource_id` nhưng có hai giá thuê khác nhau tại cùng một thời điểm dữ liệu, phụ thuộc hàm này bị vi phạm.

Tuy nhiên, trong mô hình hiện tại, `resource_id` là khóa chính của quan hệ RE-SOURCE. Vì vậy, không thể tồn tại hai bộ khác nhau có cùng `resource_id`. Phụ thuộc hàm từ khóa chính đến các thuộc tính còn lại được bảo đảm bởi tính duy nhất của khóa.

c. Kiểm tra các phụ thuộc hàm quan trọng.

Các phụ thuộc hàm quan trọng trong hệ thống được kiểm tra theo ý nghĩa nghiệp vụ như sau:

Phụ thuộc hàm	Kết quả	Giải thích nghiệp vụ
$user_id \rightarrow$ thông tin User	Đúng	Mỗi User có một mã định danh duy nhất.
$provider_id \rightarrow$ thông tin Provider	Đúng	Mỗi Provider có một mã định danh riêng.
$space_id \rightarrow$ thông tin Space	Đúng	Mỗi Creative Space được xác định bởi một mã duy nhất.
$resource_id \rightarrow$ thông tin Resource	Đúng	Mỗi Resource được quản lý bằng một mã duy nhất.
$reservation_id \rightarrow$ thông tin Reservation	Đúng	Mỗi Reservation đại diện cho một lần đặt cụ thể.
$package_id, resource_id \rightarrow$ quantity	Đúng	Số lượng phụ thuộc vào cặp Package-Resource.
$reservation_id, resource_id \rightarrow$ quantity	Đúng	Số lượng phụ thuộc vào cặp Reservation-Resource.
$session_id, resource_id \rightarrow$ quantity	Đúng	Số lượng phụ thuộc vào cặp Session-Resource.
$provider_id \rightarrow resource_id$	Không đúng	Một Provider có thể quản lý nhiều Resource.
$user_id \rightarrow reservation_id$	Không đúng	Một User có thể tạo nhiều Reservation.
$package_id \rightarrow quantity$	Không đúng	Một Package có thể chứa nhiều Resource với số lượng khác nhau.
$resource_id \rightarrow$ quantity trong quan hệ trung gian	Không đúng	Cùng Resource có thể có số lượng khác nhau theo từng Package, Reservation hoặc Session.

d. Kiểm tra bằng bao đóng.

Theo nội dung bài giảng, một cách hình thức để kiểm tra một phụ thuộc hàm:

$$F \models X \rightarrow Y$$

là tính bao đóng X^+ theo tập phụ thuộc hàm F và kiểm tra:

$$Y \subseteq X^+$$

Phương pháp tính bao đóng và kiểm tra suy diễn phụ thuộc hàm sẽ được trình bày chi tiết trong mục **Bao đóng và xác định khóa**.

Trong phạm vi mục hiện tại, việc kiểm tra phụ thuộc hàm chủ yếu nhằm xác nhận rằng các FD được xác định phù hợp với quy tắc nghiệp vụ và cấu trúc khóa của các quan hệ đã thiết kế.

3.2.3. Phụ thuộc đầy đủ

Theo bài giảng, một phụ thuộc hàm:

$$X \rightarrow Y$$

được gọi là **phụ thuộc đầy đủ** nếu không thể loại bỏ bất kỳ thuộc tính nào khỏi X mà vẫn xác định được Y .

Nói cách khác, nếu X là một tập thuộc tính gồm nhiều thuộc tính, thì Y phụ thuộc đầy đủ vào X khi:

$$\forall X' \subset X : X' \not\rightarrow Y$$

Phụ thuộc đầy đủ đặc biệt quan trọng đối với các quan hệ có khóa chính ghép. Nó được sử dụng để kiểm tra sự tồn tại của phụ thuộc bộ phận, là nguyên nhân dẫn đến vi phạm dạng chuẩn 2NF.

a. Phụ thuộc đầy đủ trong các quan hệ khóa đơn.

Đối với phần lớn các quan hệ chính của hệ thống, khóa chính chỉ gồm một thuộc tính. Ví dụ:

$$\text{user_id} \rightarrow \{\text{full_name}, \text{email}, \dots\}$$

hoặc:

$$\text{reservation_id} \rightarrow \{\text{user_id}, \text{package_id}, \dots\}$$

Do vé trái chỉ gồm một thuộc tính, không tồn tại tập con không rỗng nhỏ hơn dùng để kiểm tra việc loại bỏ một phần khóa. Vì vậy, các phụ thuộc từ khóa đơn đến thuộc tính không khóa không phát sinh vấn đề phụ thuộc bộ phận.

Tuy nhiên, khái niệm phụ thuộc đầy đủ có ý nghĩa rõ nhất đối với các quan hệ có khóa ghép.

b. Phụ thuộc đầy đủ trong PACKAGE_RESOURCE.

Xét quan hệ:

$$\text{PACKAGE_RESOURCE}(\text{package_id}, \text{resource_id}, \text{quantity})$$

Khóa chính là:

$$K = \{\text{package_id}, \text{resource_id}\}$$

Ta có phụ thuộc:

$$\{\text{package_id}, \text{resource_id}\} \rightarrow \text{quantity}$$

Để kiểm tra đây có phải là phụ thuộc đầy đủ hay không, xét từng tập con của khóa:

$$\text{package_id} \not\rightarrow \text{quantity}$$

và:

$$\text{resource_id} \not\rightarrow \text{quantity}$$

Do không thể bỏ `package_id` hoặc `resource_id` khỏi vế trái mà vẫn xác định được `quantity`, nên:

$$\{\text{package_id}, \text{resource_id}\} \rightarrow \text{quantity}$$

là một **phụ thuộc đầy đủ**.

Điều này phù hợp với nghiệp vụ vì số lượng Resource phải được xác định trong ngữ cảnh của một Service Package cụ thể.

c. *Phụ thuộc đầy đủ trong RESERVATION_RESOURCE.*

Xét quan hệ:

RESERVATION_RESOURCE(reservation_id, resource_id, quantity)

Khóa chính:

$$K = \{\text{reservation_id}, \text{resource_id}\}$$

Phụ thuộc hàm:

$$\{\text{reservation_id}, \text{resource_id}\} \rightarrow \text{quantity}$$

Ta kiểm tra:

$$\text{reservation_id} \not\rightarrow \text{quantity}$$

vì một Reservation có thể sử dụng nhiều Resource với số lượng khác nhau.

Đồng thời:

$$\text{resource_id} \not\rightarrow \text{quantity}$$

vì một Resource có thể được phân bổ với số lượng khác nhau trong các Reservation khác nhau.

Do đó:

$$\{\text{reservation_id}, \text{resource_id}\} \rightarrow \text{quantity}$$

là phụ thuộc đầy đủ.

d. *Phụ thuộc đầy đủ trong SESSION_RESOURCE.*

Xét quan hệ:

$$\text{SESSION_RESOURCE}(\text{session_id}, \text{resource_id}, \text{quantity})$$

Khóa chính:

$$K = \{\text{session_id}, \text{resource_id}\}$$

Phụ thuộc hàm:

$$\{\text{session_id}, \text{resource_id}\} \rightarrow \text{quantity}$$

Ta có:

$$\text{session_id} \not\rightarrow \text{quantity}$$

và:

$$\text{resource_id} \not\rightarrow \text{quantity}$$

Vì vậy, quantity phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa ghép:

$$\{\text{session_id}, \text{resource_id}\} \rightarrow \text{quantity}$$

e. *Tổng hợp phụ thuộc đầy đủ.*

Các quan hệ có thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa ghép trong mô hình hiện tại được tổng hợp như sau:

Quan hệ	Phụ thuộc hàm	Kết luận
PACKAGE_RESOURCE	package_id, resource_id → quantity	Phụ thuộc đầy đủ
RESERVATION_RESOURCE	reservation_id, resource_id → quantity	Phụ thuộc đầy đủ
SESSION_RESOURCE	session_id, resource_id → quantity	Phụ thuộc đầy đủ

Các quan hệ trung gian còn lại như PACKAGE_SPACE, RESERVATION_SPACE và WORKSHOP_REGISTRATION chỉ bao gồm các thuộc tính tham gia vào khóa ghép và không có thuộc tính không khóa. Vì vậy, không phát sinh trường hợp phụ thuộc bộ phận của thuộc tính không khóa trong các quan hệ này.

Kết quả phân tích cho thấy các thuộc tính quantity trong các quan hệ trung gian phụ thuộc vào toàn bộ khóa ghép tương ứng. Đây là một đặc điểm phù hợp với ý nghĩa nghiệp vụ của các quan hệ $M : N$ và là cơ sở thuận lợi cho việc kiểm tra dạng chuẩn 2NF ở phần tiếp theo.

3.2.4. Phụ thuộc bắc cầu

Theo nội dung bài giảng, một phụ thuộc được xem là có tính **bắc cầu** khi tồn tại một thuộc tính hoặc tập thuộc tính trung gian Z sao cho:

$$X \rightarrow Z$$

và:

$$Z \rightarrow Y$$

suy ra:

$$X \rightarrow Y$$

Đối với chuẩn hóa, phụ thuộc bắc cầu thường được quan tâm trong trường hợp một thuộc tính không khóa phụ thuộc vào khóa thông qua một thuộc tính không khóa khác.

Dạng tổng quát:

$$K \rightarrow A$$

và:

$$A \rightarrow B$$

suy ra:

$$K \rightarrow B$$

Trong đó:

- K là khóa của quan hệ.
- A là thuộc tính trung gian.
- B là thuộc tính phụ thuộc bắc cầu.

Sự tồn tại của phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa là một dấu hiệu cần xem xét khi kiểm tra dạng chuẩn 3NF.

a. *Phân biệt phụ thuộc bắc cầu với quan hệ khóa ngoại.*

Trong hệ thống hiện tại, nhiều quan hệ có khóa ngoại. Ví dụ:

$$\text{space_id} \rightarrow \text{provider_id}$$

trong quan hệ CREATIVE_SPACE.

Đồng thời, trong quan hệ SERVICE_PROVIDER, ta có:

$$\text{provider_id} \rightarrow \text{business_name}$$

Từ góc độ toàn bộ cơ sở dữ liệu, có thể nhận thấy một chuỗi liên hệ:

$$\text{space_id} \rightarrow \text{provider_id} \rightarrow \text{business_name}$$

Tuy nhiên, đây **không được xem là phụ thuộc bắc cầu nội bộ của quan hệ CREATIVE_SPACE** khi kiểm tra chuẩn hóa, bởi `business_name` không phải thuộc tính của quan hệ CREATIVE_SPACE.

Tương tự, trong RESERVATION có:

$$\text{reservation_id} \rightarrow \text{user_id}$$

và trong USER:

$$\text{user_id} \rightarrow \text{full_name}$$

Nhưng không thể đưa `full_name` vào phân tích phụ thuộc bắc cầu của riêng quan hệ RESERVATION, vì thuộc tính này thuộc quan hệ USER.

Do đó, việc phân tích phụ thuộc bắc cầu phục vụ chuẩn hóa phải được thực hiện chủ yếu trên tập thuộc tính của từng quan hệ cụ thể.

b. Trường hợp *SERVICE_SESSION*.

Trong mô hình hiện tại, quan hệ:

SERVICE_SESSION(*session_id*, *reservation_id*, *check_in*, *check_out*, *actual_usage_duration*)

có phụ thuộc:

$$\text{session_id} \rightarrow \{\text{check_in}, \text{check_out}\}$$

Nếu thời lượng sử dụng thực tế được tính từ hai thời điểm này thì:

$$\{\text{check_in}, \text{check_out}\} \rightarrow \text{actual_usage_duration}$$

Do đó, có thể suy ra:

$$\text{session_id} \rightarrow \{\text{check_in}, \text{check_out}\} \rightarrow \text{actual_usage_duration}$$

Đây là trường hợp cần chú ý vì *actual_usage_duration* có thể là thuộc tính dẫn xuất.

Về mặt thiết kế, có hai hướng xử lý:

- Không lưu trực tiếp *actual_usage_duration*, mà tính từ *check_in* và *check_out* khi cần.
- Nếu vẫn lưu để phục vụ truy vấn hoặc báo cáo, cần xác định rõ đây là dữ liệu dẫn xuất và bảo đảm tính nhất quán với hai thuộc tính thời gian.

Trường hợp này sẽ được xem xét khi phân tích chuẩn hóa nhằm hạn chế nguy cơ dư thừa dữ liệu và bất thường cập nhật.

c. *Đánh giá các quan hệ còn lại.*

Đối với các quan hệ chính khác, trong phạm vi các thuộc tính hiện có chưa xác định được phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính không khóa một cách chắc chắn từ nghiệp vụ.

Ví dụ, trong quan hệ *RESOURCE*:

$$\text{resource_id} \rightarrow \{\text{name}, \text{resource_type}, \text{quantity}, \text{condition}, \dots\}$$

Không có cơ sở nghiệp vụ trong yêu cầu hiện tại để kết luận:

resource_type → rental_price

vì các Resource cùng loại có thể có giá thuê khác nhau.

Tương tự, trong quan hệ CREATIVE_SPACE, không thể kết luận:

space_type → pricing

vì các Darkroom hoặc Studio cùng loại có thể có mức giá khác nhau tùy theo nhà cung cấp và đặc điểm cụ thể.

Trong quan hệ WORKSHOP, cũng không thể kết luận:

topic → price

vì các Workshop cùng chủ đề có thể có mức giá, thời gian và người tổ chức khác nhau.

Do đó, không đưa các phụ thuộc hàm này vào tập FD của hệ thống khi chưa có quy tắc nghiệp vụ bảo đảm tính xác định duy nhất.

d. Kết luận về phụ thuộc bắc cầu.

Từ phân tích hiện tại có thể rút ra các nhận xét sau:

- Phần lớn các quan hệ chính được thiết kế với khóa định danh đơn và các thuộc tính mô tả phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính.
- Các khóa ngoại chỉ biểu diễn liên kết giữa các quan hệ và không được tự động xem là phụ thuộc bắc cầu nội bộ trong một quan hệ.
- Các quan hệ trung gian sử dụng khóa ghép chủ yếu có thuộc tính quantity phụ thuộc trực tiếp và đầy đủ vào toàn bộ khóa ghép.
- Trường hợp actual_usage_duration trong SERVICE_SESSION cần được chú ý vì có thể được dẫn xuất từ check_in và check_out.
- Những phụ thuộc bắc cầu thực sự giữa các thuộc tính không khóa sẽ là tiêu chí quan trọng khi kiểm tra và chuẩn hóa các quan hệ lên dạng chuẩn 3NF.

Như vậy, tập phụ thuộc hàm đã xác định trong phần này sẽ được sử dụng làm đầu vào cho các bước tiếp theo gồm tính bao đóng của tập thuộc tính, kiểm tra suy diễn phụ thuộc hàm, xác định siêu khóa, tìm khóa ứng viên, xác định phủ tối thiểu và chuẩn hóa lược đồ quan hệ.

3.3. Bao đóng và xác định khóa

3.3.1. Bao đóng của tập thuộc tính

3.3.2. Kiểm tra suy diễn phụ thuộc hàm

3.3.3. Xác định siêu khóa

3.3.4. Xác định khóa ứng viên

3.4. Phủ tối thiểu

3.4.1. Tách vế phải

3.4.2. Loại thuộc tính dư

3.4.3. Loại phụ thuộc hàm dư thừa

3.4.4. Xác định phủ tối thiểu

3.5. Chuẩn hóa lược đồ

3.5.1. Dạng chuẩn 1NF

3.5.2. Dạng chuẩn 2NF

3.5.3. Dạng chuẩn 3NF

3.5.4. Dạng chuẩn BCNF

3.5.5. Dạng chuẩn 4NF và 5NF

3.6. Phân rã lược đồ

3.6.1. Xác định quan hệ cần phân rã

3.6.2. Phân rã theo phụ thuộc hàm

3.6.3. Kiểm tra bảo toàn phụ thuộc

3.6.4. Kiểm tra bảo toàn kết nối

3.7. Lược đồ logic cuối cùng

3.7.1. Danh sách các quan hệ

3.7.2. Khóa chính và khóa ngoại

3.7.3. Các ràng buộc dữ liệu

3.7.4. Lược đồ quan hệ sau chuẩn hóa

CHAPTER 4.

Thiết kế vật lý

4.1. Thiết kế lưu trữ vật lý

4.1.1. Khối và bản ghi

4.1.2. Ước lượng số khối dữ liệu

4.1.3. Lựa chọn tổ chức tập tin

4.1.4. Heap, Sorted và Hash

4.2. Thiết kế chỉ mục

4.2.1. Xác định nhu cầu sử dụng chỉ mục

4.2.2. Chỉ mục Clustered/Nonclustered

4.2.3. Chỉ mục B+

4.2.4. Chỉ mục Hash

4.2.5. Chỉ mục kết hợp

4.2.6. Lựa chọn chỉ mục theo workload

4.3. Phân vùng dữ liệu

4.3.1. Phân vùng ngang

4.3.2. Phân vùng dọc

4.3.3. Lựa chọn khóa phân vùng

4.4. Tối ưu truy vấn